高等代数（Linear Algebra）

刘阳

中山大学 计算机学院

人机物智能融合实验室（HCP-Lab）

liuy856@mail.sysu.edu.cn

向量空间

一个**向量空间**是由一些被称为向量的对象构成的非空集合 V，在这个集合上定义两个运算，称为加法和标量乘法（标量取实数），服从以下公理（或法则），这些公理必须对 V 中所有向量 $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 及所有标量 c 和 d 均成立：

- 1. $\vec{u}, \vec{v}$ 之和表示为 $\vec{u}+\vec{v}$，仍在 V 中。
- 2. $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$。
- 3. $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$。
- 4. V 中存在一个零向量 0，使得 $\vec{u}+0=\vec{u}$。
- 5. 对 V 中每个向量 $\vec{u}$，存在 V 中向量 $-\vec{u}$，使得 $\vec{u}+(-\vec{u})=0$。
- 6. $\vec{u}$ 与标量 c 的标量乘法记为 cu，仍在 V 中。
- 7. $c(\vec{u}+\vec{v})=c\vec{u}+c\vec{v}$。
- 8. $(c+d)\vec{u}=c\vec{u}+d\vec{u}$。
- 9. $c(d\vec{u})=(cd)\vec{u}$。
- 10. $1\vec{u}=\vec{u}$。

对 V 中每个向量 $\vec{u}$ 和任意标量 c，有

$$0\vec{u} = 0 \tag{1}$$

$$c0 = 0 \tag{2}$$

$$-\vec{u} = (-1)\vec{u} \tag{3}$$

4.1 向量空间与子空间——子空间

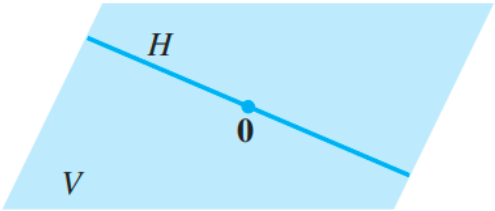
在许多问题中，一个向量空间是由一个大的向量空间中适当的向量所构成的子集所构成。在此情形下，向量空间的十个公理中只需要验证三个，其余的自然成立。

子空间

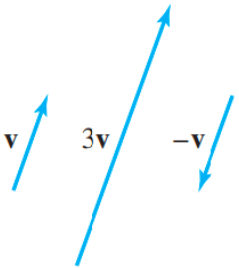
向量空间 $\mathbb{V}$ 的一个子空间：是 $\mathbb{V}$ 的一个满足以下三个性质的子集 $\mathbb{H}$:

1. $\mathbb{V}$ 中的零向量在 $\mathbb{H}$ 中。
2. $\mathbb{H}$ 对向量加法封闭，即对 $\mathbb{H}$ 中任意向量 $\vec{u}, \vec{v}$，和 $\vec{u}+\vec{v}$ 仍在 $\mathbb{H}$ 中。
3. $\mathbb{H}$ 对标量乘法封闭，即对 $\mathbb{H}$ 中任意向量 $\vec{u}$ 和任意标量 c，向量 $c\vec{u}$ 仍在 $\mathbb{H}$ 中。

- 这样每个子空间都是一个向量空间。
- 反之，每个向量空间是一个子空间（针对本身或其他更大的空间而言）。
- 两个向量空间，若其中一个在另一个内部，此时子空间这个词被使用，而 $\mathbb{V}$ 的子空间是将 $\mathbb{V}$ 看作更大的空间。



- 例 2 设 V 是三维空间中所有有向线段的集合，如果其中两个向量方向相同且长度相等，则二者视为相等，由平行四边形法则定义加法，且对 V 中每个向量 v，定义 cv 为长度等于 $|c|$ 乘以 v 的长度。若 $c \geq 0$，则 cv 与 v 同向，否则与 v 反向，证明 V 是一个向量空间。



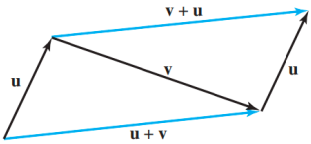


FIGURE 2 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

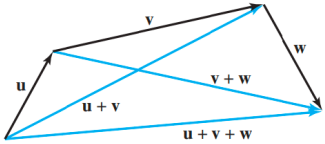


FIGURE 3 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.

- **解**: V 的定义是按几何方式的定义的，只用到长度和方向的概念，没有涉及 xyz 坐标系，一个零长度的有向线段就是一个单点，表示零向量。

- **解**:V 的定义是按几何方式的定义的，只用到长度和方向的概念，没有涉及 xyz 坐标系，一个零长度的有向线段就是一个单点，表示零向量。
- v 的负向量为 $(-1)v$，所以公理 1、4、5、6、10 显然成立，剩下的可用几何方法证明。

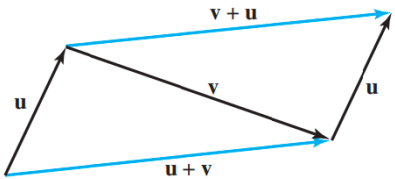


FIGURE 2 $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$.

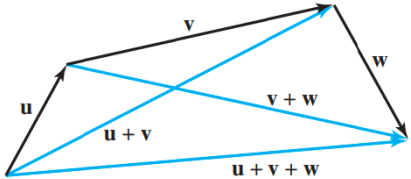


FIGURE 3 $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$.

例 4: 对 $n \geq 0$，次数最高为 n 的多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 由形如下列的多项式组成:

$$\mathbf{p}(\mathbf{t}) = a_0 + a_1\mathbf{t} + a_2\mathbf{t}^2 + \cdots + a_n\mathbf{t}^n \tag{4}$$

这里系数 $a_0, \ldots, a_n$ 和变量 $\mathbf{t}$ 均为实数。

- $\mathbf{p}$ 的次数是 (4) 中系数不为零的项中 t 的最高幂，若 $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$，则 $\mathbf{p}$ 的次数为零。

例 4: 对 $n \geq 0$，次数最高为 n 的多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 由形如下列的多项式组成:

$$\mathbf{p}(\mathbf{t}) = a_0 + a_1\mathbf{t} + a_2\mathbf{t}^2 + \cdots + a_n\mathbf{t}^n \tag{4}$$

这里系数 $a_0, \ldots, a_n$ 和变量 $\mathbf{t}$ 均为实数。

- $\mathbf{p}$ 的次数是（4）中系数不为零的项中 t 的最高幂，若 $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$，则 $\mathbf{p}$ 的次数为零。
- 若所有系数均为零，则 $\mathbf{p}$ 称为**零多项式**，**零多项式**包含在 $\mathbb{P}_n$ 中。

例 4: 对 $n \geq 0$，次数最高为 n 的多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 由形如下列的多项式组成：

$$\mathbf{p}(\mathbf{t}) = a_0 + a_1\mathbf{t} + a_2\mathbf{t}^2 + \cdots + a_n\mathbf{t}^n \tag{4}$$

这里系数 $a_0, \ldots, a_n$ 和变量 $\mathbf{t}$ 均为实数。

- $\mathbf{p}$ 的次数是（4）中系数不为零的项中 t 的最高幂，若 $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$，则 $\mathbf{p}$ 的次数为零。
- 若所有系数均为零，则 $\mathbf{p}$ 称为**零多项式**，**零多项式**包含在 $\mathbb{P}_n$ 中。
- 若定义 $\mathbf{q}(\mathbf{t}) = b_0 + b_1\mathbf{t} + \cdots + b_n\mathbf{t}^n$，则 $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ 定义为：

$$(\mathbf{p} + \mathbf{q})(\mathbf{t}) = \mathbf{p}(\mathbf{t}) + \mathbf{p}(\mathbf{t}) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)\mathbf{t} + \cdots + (a_n + b_n)\mathbf{t}^n$$

例 4: 对 $n \geq 0$，次数最高为 n 的多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 由形如下列的多项式组成：

$$\mathbf{p}(\mathbf{t}) = a_0 + a_1\mathbf{t} + a_2\mathbf{t}^2 + \cdots + a_n\mathbf{t}^n \tag{4}$$

这里系数 $a_0, \ldots, a_n$ 和变量 $\mathbf{t}$ 均为实数。

- $\mathbf{p}$ 的次数是（4）中系数不为零的项中 t 的最高幂，若 $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$，则 $\mathbf{p}$ 的次数为零。
- 若所有系数均为零，则 $\mathbf{p}$ 称为**零多项式**，**零多项式**包含在 $\mathbb{P}_n$ 中。
- 若定义 $\mathbf{q}(\mathbf{t}) = b_0 + b_1\mathbf{t} + \cdots + b_n\mathbf{t}^n$，则 $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ 定义为：

$$(\mathbf{p} + \mathbf{q})(\mathbf{t}) = \mathbf{p}(\mathbf{t}) + \mathbf{p}(\mathbf{t}) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)\mathbf{t} + \cdots + (a_n + b_n)\mathbf{t}^n$$

- 标量乘法 cp 定义为：$(c\mathbf{p})(t) = c\mathbf{p}(\mathbf{t}) = ca_0 + (ca_1)\mathbf{t} + \cdots + (ca_n)\mathbf{t}^n$

例 4: 对 $n \geq 0$，次数最高为 n 的多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 由形如下列的多项式组成：

$$\mathbf{p}(\mathbf{t}) = a_0 + a_1\mathbf{t} + a_2\mathbf{t}^2 + \cdots + a_n\mathbf{t}^n \tag{4}$$

这里系数 $a_0, \ldots, a_n$ 和变量 $\mathbf{t}$ 均为实数。

- $\mathbf{p}$ 的次数是（4）中系数不为零的项中 t 的最高幂，若 $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$，则 $\mathbf{p}$ 的次数为零。
- 若所有系数均为零，则 $\mathbf{p}$ 称为**零多项式**，**零多项式**包含在 $\mathbb{P}_n$ 中。
- 若定义 $\mathbf{q}(\mathbf{t}) = b_0 + b_1\mathbf{t} + \cdots + b_n\mathbf{t}^n$，则 $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ 定义为：

$$(\mathbf{p} + \mathbf{q})(\mathbf{t}) = \mathbf{p}(\mathbf{t}) + \mathbf{p}(\mathbf{t}) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)\mathbf{t} + \cdots + (a_n + b_n)\mathbf{t}^n$$

- 标量乘法 cp 定义为：$(c\mathbf{p})(t) = c\mathbf{p}(\mathbf{t}) = ca_0 + (ca_1)\mathbf{t} + \cdots + (ca_n)\mathbf{t}^n$
- 多项式集合 $\mathbb{P}_n$ 是一个向量空间。

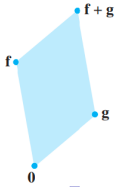
例 5. 设 V 是定义在集合 $\mathbb{D}$ 上的全体实函数的集合。

- 定义加法即 $(f+g)(t)$ 仍为函数，在 $\mathbb{D}$ 中，t 点的值为 $f(t)+g(t)$。
- 同样地，对标量 c 和 V 中的 f，标量乘法仍为函数 $(cf)(t)$ 的值为 $cf(t)$。
- 例如，若 $\mathbb{D}=\mathbb{R}$，$f(t)=1+\sin 2t$，$g(t)=2+0.5t$，则

$$(f+g)(t)=3+\sin 2t+0.5t, \quad (2g)(t)=4+t$$

- V 中两个函数相等，当且仅当对任意 $\mathbb{D}$ 中的 t 函数值相等。

- 从而 V 中的零向量是恒等于零的函数 $f(t)=0$，任意 $t\in\mathbb{D}$，f 的负向量为 $(-1)f$。
- V 为一个向量空间。



- 把例 5 中的向量空间 V 中每个函数看作一个独立的个体是重要的，如同在向量空间中的一个“点”或向量那样，两个向量 f 与 g 的和（f 与 g 为 V 中的函数，亦即向量空间中的元素）可以通过图 4-6 给子直观解释，因为这样可以帮助你将 $\mathbb{R}^n$ 中建立的几何直觉上升到一般向量空间。

4.1 向量空间与子空间——子空间

- 把例 5 中的向量空间 V 中每个函数看作一个独立的个体是重要的，如同在向量空间中的一个“点”或向量那样，两个向量 f 与 g 的和（f 与 g 为 V 中的函数，亦即向量空间中的元素）可以通过图 4-6 给子直观解释，因为这样可以帮助你将 $\mathbb{R}^n$ 中建立的几何直觉上升到一般向量空间。
- 例 6 向量空间 V 中仅由零向量组成的集合是 V 的一个子空间，称为**零子空间，写成** $\{0\}$。

4.1 向量空间与子空间——子空间

- 把例 5 中的向量空间 V 中每个函数看作一个独立的个体是重要的，如同在向量空间中的一个“点”或向量那样，两个向量 f 与 g 的和（f 与 g 为 V 中的函数，亦即向量空间中的元素）可以通过图 4-6 给子直观解释，因为这样可以帮助你将 $\mathbb{R}^n$ 中建立的几何直觉上升到一般向量空间。
- 例 6 向量空间 V 中仅由零向量组成的集合是 V 的一个子空间，称为**零子空间，写成** $\{0\}$。
- 例 7 令 $\mathbb{P}$ 为全体实系数多项式的集合，$\mathbb{P}$ 中运算的定义与函数运算相同，则 $\mathbb{P}$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的全体实函数的一个子空间。再者，对每个 $n \geq 0$，$\mathbb{P}_n$ 是 $\mathbb{P}$ 的子空间，因为 $\mathbb{P}_n$ 是 $\mathbb{P}$ 的子集，它包含零多项式，且 $\mathbb{P}_n$ 中两个多项式之和仍在 $\mathbb{P}_n$ 中，数乘以 $\mathbb{P}_n$ 中一个多项式仍在 $\mathbb{P}_n$ 中。

例 8. 向量空间 $\mathbb{R}^2$ 是不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间?

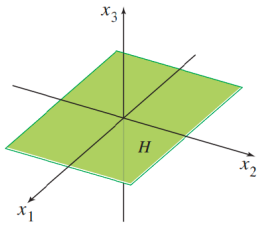
例 8. 向量空间 $\mathbb{R}^2$ 是不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间?

- 向量空间 $\mathbb{R}^2$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间. 因为 $\mathbb{R}^2$ 甚至不是 $\mathbb{R}^3$ 的子集（$\mathbb{R}^3$ 中的向量有 3 个分量，而 $\mathbb{R}^2$ 中的向量仅有两个分量）

例 8. 向量空间 $\mathbb{R}^2$ 是不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间?

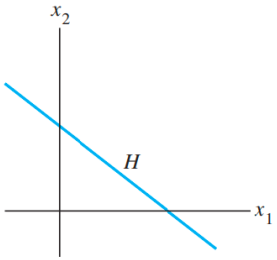
- 向量空间 $\mathbb{R}^2$ 不是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间. 因为 $\mathbb{R}^2$ 甚至不是 $\mathbb{R}^3$ 的子集（$\mathbb{R}^3$ 中的向量有 3 个分量，而 $\mathbb{R}^2$ 中的向量仅有两个分量）

例 8（续） 集合 $\mathbf{H} = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s, t\text{是实数} \right\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子集，尽管从逻辑上讲它与 $\mathbb{R}^2$ 不同，但看起来很像 $\mathbb{R}^2$，证明 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间。



- **解**: (1) 零向量在 H 中;(2) 对向量的加法和标量乘法，$\mathbf{H}$ 是封闭的，这是因为对 $\mathbf{H}$ 中的向量而言，那些运算产生的向量中第 3 个分量仍为零（从而属于 $\mathbf{H}$），所以 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间。

- **例 9** $\mathbb{R}^3$ 中一个不通过原点的平面不是 $\mathbb{R}^3$ 中的子空间。因为此平面不包含 $\mathbb{R}^3$ 中的零向量。类似地，$\mathbb{R}^2$ 中一条不通过原点的直线，也不是 $\mathbb{R}^2$ 的子空间。



4.1 向量空间与子空间——由一个集合生成的子空间

下一个例子说明了一个描述子空间的最常用的方法。与第 1 章中相同，线性组合这个词表示一些向量的任意标量乘法之和，$\mathrm{Span}\{v_1, \cdots, v_p\}$ 表示所有可以表示成 $v_1, \cdots, v_p$ 的线性组合的向量集合。

- **例 10** 给定向量空间 V 中向量 v_1, v_2，令 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$，证明 H 是 V 的一个子空间。

4.1 向量空间与子空间——由一个集合生成的子空间

下一个例子说明了一个描述子空间的最常用的方法。与第 1 章中相同，线性组合这个词表示一些向量的任意标量乘法之和，$\mathrm{Span}\{v_1, \cdots, v_p\}$ 表示所有可以表示成 $v_1, \cdots, v_p$ 的线性组合的向量集合。

- **例 10** 给定向量空间 V 中向量 v_1, v_2，令 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$，证明 H 是 V 的一个子空间。
- **解**: 由于 $0 = 0v_1 + 0v_2$，所以零向量在 H 中。为证 H 对加法封闭，任取 H 中两个向量，即

$$u = s_1 v_1 + s_2 v_2, \quad w = t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$\begin{aligned} u + w &= (s_1 v_1 + s_2 v_2) + (t_1 v_1 + t_2 v_2) \\ &= (s_1 + t_1) v_1 + (s_2 + t_2) v_2 \end{aligned}$$

所以 $u + w$ 在 H 中。进一步，若 c 是任意标量，由公理 7 和 9 知

$$cu = c(s_1 v_1 + s_2 v_2) = (cs_1) v_1 + (cs_2) v_2$$

4.1 向量空间与子空间——由一个集合生成的子空间

下一个例子说明了一个描述子空间的最常用的方法。与第 1 章中相同，线性组合这个词表示一些向量的任意标量乘法之和，$\mathrm{Span}\{v_1, \cdots, v_p\}$ 表示所有可以表示成 $v_1, \cdots, v_p$ 的线性组合的向量集合。

- **例 10** 给定向量空间 V 中向量 v_1, v_2，令 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$，证明 H 是 V 的一个子空间。
- **解**: 由于 $0 = 0v_1 + 0v_2$，所以零向量在 H 中。为证 H 对加法封闭，任取 H 中两个向量，即

$$u = s_1 v_1 + s_2 v_2, \quad w = t_1 v_1 + t_2 v_2$$

$$\begin{aligned} u + w &= (s_1 v_1 + s_2 v_2) + (t_1 v_1 + t_2 v_2) \\ &= (s_1 + t_1) v_1 + (s_2 + t_2) v_2 \end{aligned}$$

所以 $u + w$ 在 H 中。进一步，若 c 是任意标量，由公理 7 和 9 知

$$cu = c(s_1 v_1 + s_2 v_2) = (cs_1) v_1 + (cs_2) v_2$$

- 这证明 cu 在 H 中，从而 H 对标量乘法封闭，从而 H 是 V 的一个子空间。

定理 (1)

若 $\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p$ 在向量空间 V 中，则 $Span\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p\}$ 是 V 的一个子空间。
我们称 $Span\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p\}$ 是由 $\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p\}$ 生成的子空间，任给 V 的子空间 H，H 的生成集是集合 $\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p\} \subset H$，使得

$$H = Span\{\vec{v}_1, \cdots, \vec{v}_p\}$$

- **例 11** 令 **H** 是所有形如 $(a-3b, b-a, a, b)$ 的向量的集合，这里 a, b 是任意数，即

$$\mathbf{H} = \{(a-3b, b-a, a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

证明: **H** 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

- **例 11** 令 **H** 是所有形如 $(a-3b, b-a, a, b)$ 的向量的集合，这里 a, b 是任意数，即

$$\mathbf{H} = \{(a-3b, b-a, a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$$

证明: **H** 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

解将 H 中向量写成列向量，则 **H** 中任意向量具有如下形式：

$$\begin{bmatrix} a-3b \\ b-a \\ a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

- 这个计算表明 $\mathbf{H} = \mathrm{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$，这里 $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ 标示如上，从而由定理 1 知 **H** 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

- **例 12** 问 h 取何值时，y 在由 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 的子空间中？其中

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

- **例 12** 问 h 取何值时，y 在由 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 的子空间中？其中

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

- **解:** 这里用子空间这个词等价于用 $\mathrm{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$。

- **例 12** 问 h 取何值时，y 在由 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ 生成的 $\mathbb{R}^3$ 的子空间中？其中

$$\vec{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

- **解:** 这里用子空间这个词等价于用 $\mathrm{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$。
- 此处 y 在 $\mathrm{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ 中当且仅当 $h = 5$。

练习题

证明集合 $H = \{(3s, 2+5s) \mid s \in \mathbb{R}\}$ 不是向量空间，通过展示它不满足标量乘法封闭性。（找到一个具体的向量 $\mathbf{u} \in H$ 和一个标量 c，使得 $c\mathbf{u} \notin H$。）

解： 取任意 $\mathbf{u} \in H$——例如，$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$——并取任意 $c \neq 1$——例如，$c = 2$。那么

$$c\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}.$$

如果该向量在 H 中，则存在某个 s 使得

$$\begin{bmatrix} 3s \\ 2+5s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

即，$s = 2$ 和 $s = \frac{12}{5}$，这是不可能的。因此 $2\mathbf{u} \notin H$，故 H 不是向量空间。

练习题

设 $W = \text{Span}\{v_1, \ldots, v_p\}$，其中 $v_1, \ldots, v_p$ 是向量空间 V 中的向量。证明对于 $1 \leq k \leq p$，有 $v_k \in W$。

解： 首先，v_1 可以表示为：

$$v_1 = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + \cdots + 0 \cdot v_p$$

这表示 v_1 是 $v_1, \ldots, v_p$ 的一个线性组合，因此 $v_1 \in W$。一般地，对于任意 k（其中 $1 \leq k \leq p$），有 $v_k \in W$，因为：

$$v_k = 0 \cdot v_1 + \cdots + 0 \cdot v_{k-1} + 1 \cdot v_k + 0 \cdot v_{k+1} + \cdots + 0 \cdot v_p$$

练习题

一个 $n \times n$ 矩阵 A 被称为对称矩阵，如果 $A^T = A$。设 S 为所有 3×3 对称矩阵的集合。证明 S 是 M_{33} 的子空间，其中 M_{33} 是 3×3 矩阵的向量空间。

解： 子集 S 是 $M_{3\times3}$ 的子空间，因为它满足子空间定义中的三个要求：

a. 观察 $M_{3\times3}$ 中的零向量是 3×3 零矩阵，记为 $\mathbf{0}$。由于 $\mathbf{0}^T = \mathbf{0}$，矩阵 $\mathbf{0}$ 是对称的，因此 $\mathbf{0} \in S$。

b. 设 A 和 B 在 S 中。注意 A 和 B 是 3×3 对称矩阵，所以 $A^T = A$ 且 $B^T = B$。根据矩阵转置的性质，$(A + B)^T = A^T + B^T = A + B$。因此 $A + B$ 是对称的，所以 $A + B \in S$。

c. 设 $A \in S$ 且 c 是一个标量。由于 A 是对称的，根据对称矩阵的性质，$(cA)^T = c(A^T) = cA$。因此 cA 也是对称矩阵，所以 $cA \in S$。

课后作业

4.1 节课后习题 13、33

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

4.2 零空间、列空间和线性变换

在线性代数的应用中，$\mathbb{R}^n$ 的子空间通常由以下两种方式产生：

- (1) 齐次线性方程组的解集；
- (2) 某些确定向量的线性组合的集合。
- 本节中，我们比较和构造这两类子空间，体验子空间的概念。
- 本节包括线性变换的值域与核的讨论。

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -5x_1 + 9x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \tag{1}$$

- 用矩阵的方式，此方程组可写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，这里

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -5x_1 + 9x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \tag{1}$$

- 用矩阵的方式，此方程组可写成 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，这里

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

- 我们称满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的所有 $\mathbf{x}$ 的集合为矩阵 A 的**零空间**。

定义

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间写成 Nul A，是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合，用集合符号表示，即

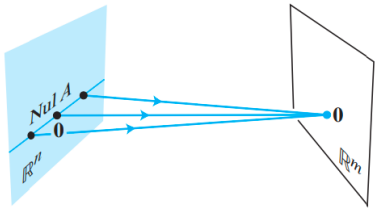
$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

定义

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间写成 Nul A，是齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合，用集合符号表示，即

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

- Nul A 的更进一步的描述为 $\mathbb{R}^n$ 中在线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 下映射到 $\mathbb{R}^m$ 中的零向量的全体向量的集合。



例 (1)

设 A 为 $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$，令 $u = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$，确定 u 是否属于 A 的零空间。

- 解: 为验证 u 是否满足 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$，简单计算

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 9 + 4 \\ -25 + 27 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

例 (1)

设 A 为 $\begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix}$，令 $u = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$，确定 u 是否属于 A 的零空间。

- 解: 为验证 u 是否满足 $A\mathbf{u} = \mathbf{0}$，简单计算

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 9 + 4 \\ -25 + 27 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- 所以 $u \in \text{Nul } A$。

定理

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，等价地，m 个方程、n 个未知数的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

4.2 零空间、列空间和线性变换——矩阵的零空间

定理

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，等价地，m 个方程、n 个未知数的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

- 由于 A 有 n 个列，Nul A 当然是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，我们必须证明 Nul A 满足子空间的 3 个性质。

定理

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，等价地，m 个方程、n 个未知数的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

- 由于 A 有 n 个列，Nul A 当然是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，我们必须证明 Nul A 满足子空间的 3 个性质。
- 0 当然在 Nul A 中，其次令 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 表示 Nul A 中任意两个向量，则

$$A\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

定理

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，等价地，m 个方程、n 个未知数的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

- 由于 A 有 n 个列，Nul A 当然是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，我们必须证明 Nul A 满足子空间的 3 个性质。
- 0 当然在 Nul A 中，其次令 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 表示 Nul A 中任意两个向量，则

$$A\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

- $$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

  从而 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in$ Nul A，于是 Nul A 对向量加法是封闭的。

定理

$m \times n$ 矩阵 A 的零空间是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，等价地，m 个方程、n 个未知数的齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的全体解的集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

- 由于 A 有 n 个列，Nul A 当然是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子集，我们必须证明 Nul A 满足子空间的 3 个性质。
- 0 当然在 Nul A 中，其次令 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ 表示 Nul A 中任意两个向量，则

$$A\mathbf{u} = \mathbf{0} \quad A\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

- $$A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = A\mathbf{u} + A\mathbf{v} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

  从而 $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in$ Nul A，于是 Nul A 对向量加法是封闭的。
- $A(c\mathbf{u}) = c(A\mathbf{u}) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ 从而 $c\mathbf{u} \in$ Nul A，于是 Nul A 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

例 (2)

令 H 是 $\mathbb{R}^4$ 中坐标 a, b, c, d 满足方程 $a - 2b + 5c = d$ 且 $c - a = b$ 的所有向量的集合，证明 H 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

例 (2)

令 H 是 $\mathbb{R}^4$ 中坐标 a, b, c, d 满足方程 $a - 2b + 5c = d$ 且 $c - a = b$ 的所有向量的集合，证明 H 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

- 解 通过重新调整描述 H 的元素的方程组，我们发现 H 即下列齐次线性方程组的解集：

$$\begin{cases} a - 2b + 5c - d = 0 \\ -a - b + c = 0 \end{cases}$$

H 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

4.2 零空间、列空间和线性变换——Nul A 的一个显式刻画

- Nul A 中的向量与 A 中的数值之间没有明显的关系。我们称 Nul A 被隐式地定义，这是由于它被一个必须要检验的条件所定义，没有明确地给出 Nul A 中元素。
- 然而，当我们解出方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，我们就得到了 Nul A 的显式刻画。

例 3 求矩阵 A 的零空间的生成集，其中

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 3 & -1 & \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

例 3 求矩阵 A 的零空间的生成集，其中

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 3 & -1 & \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

- 解: 第一步是求 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的关于自由变量的通解，通过行化简增广矩阵 $[A\ \mathbf{0}]$ 化为简化阶梯形矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

- 通解为 $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5$，　$x_3 = -2x_4 + 2x_5$，其中 x_2, x_4, x_5 是自由变量。

- 其次，将通解给出的向量分解为向量组合，用自由变量作权，即：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$$

- 其次，将通解给出的向量分解为向量组合，用自由变量作权，即：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$$

- u, v 和 w 的每一个线性组合都是 Nul A 中的一个元素，从而 $\{u, v, w\}$ 是 Nul A 的一个生成集。

- 其次，将通解给出的向量分解为向量组合，用自由变量作权，即：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$$

- u, v 和 w 的每一个线性组合都是 Nul A 中的一个元素，从而 $\{u, v, w\}$ 是 Nul A 的一个生成集。
- 1. 由例子中的方法产生的生成集必然是线性无关的，这是因为自由变量是生成向量上的权。注意到只有当 x_2, x_4, x_5 全为零时，$x_2u + x_4v + x_5w$ 为零。

- 其次，将通解给出的向量分解为向量组合，用自由变量作权，即：

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$$

- u, v 和 w 的每一个线性组合都是 Nul A 中的一个元素，从而 $\{u, v, w\}$ 是 Nul A 的一个生成集。
- 1. 由例子中的方法产生的生成集必然是线性无关的，这是因为自由变量是生成向量上的权。注意到只有当 x_2, x_4, x_5 全为零时，$x_2u + x_4v + x_5w$ 为零。
- 2. Nul A 的生成集中向量的个数等于方程 $Ax = 0$ 中自由变量的个数。

定义

$m \times n$ 矩阵的列空间（记为 Col A）是由 A 的列的所有线性组合组成的集合，若 $A = [a_1, \cdots, a_n]$，则

$$\text{Col } A = \text{Span}\{a_1, \cdots, a_n\}$$

定理 (3)

$m \times n$ 矩阵 A 的列空间是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间。

- 注意到 Col A 中一个典型向量可写成 $A\mathbf{x}$ 的形式，其中 $\mathbf{x}$ 为某向量，$A\mathbf{x}$ 表示 A 的列向量的一个线性组合，即

$$\text{Col } A = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} = A\mathbf{x}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

代表 Col A 中向量的记号 $A\mathbf{x}$ **也表明 Col** A **是线性变换** $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ **的值域**。

例 4: 求一个矩阵 A，使得 $W = \mathrm{Col}\ A$, 其中 $W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a-b \\ a+b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

例 4: 求一个矩阵 A，使得 $W = \text{Col } A$, 其中 $W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a-b \\ a+b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

- 解: 首先将 W 写成线性组合的集合

$$W = \left\{ a \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

例 4: 求一个矩阵 A，使得 $W = \text{Col } A$, 其中 $W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a-b \\ a+b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$

- 解: 首先将 W 写成线性组合的集合

$$W = \left\{ a \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

- 令

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 1 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$$

则 $W = \text{Col } A$，A 为所求矩阵。

- $m \times n$ 阶矩阵 A 的列生成 $\mathbb{R}^m$ 当且仅当方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对任一个 $\mathbf{b}$ 有解。
- 我们可以按下列方式重述这一事实：

生成 $\mathbb{R}^m$ 空间

$m \times n$ 阶矩阵 A 的列空间等于 $\mathbb{R}^m$ 当且仅当方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 对 $\mathbb{R}^m$ 中每个 $\mathbf{b}$ 有一个解。

例 5: 令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

(a) 若 A 的列空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

(b) 若 A 的零空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

例 5: 令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

(a) 若 A 的列空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

(b) 若 A 的零空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

解:

- (a) A 的每一列含有 3 个数，所以 Col A 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间。

例 5: 令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

(a) 若 A 的列空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

(b) 若 A 的零空间是 $\mathbb{R}^k$ 的一个子空间，k 是多少?

解:

- (a) A 的每一列含有 3 个数，所以 Col A 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间。
- (b) 使得 $A\mathbf{x}$ 有定义的一个向量 $\mathbf{x}$ 必须有 4 个数。所以 Nul A 是 $\mathbb{R}^4$ 的一个子空间。

例 6 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$ 分别找出 Col A 和 Nul A 中的一个非零向量。

- 解: 容易找到 Col A 中的一个向量，A 的任一个列都可以，比如 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

例 6 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$ 分别找出 Col A 和 Nul A 中的一个非零向量。

- 解: 容易找到 Col A 中的一个向量，A 的任一个列都可以，比如 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
- 为了找到 Nul A 中的一个非零向量，将增广矩阵 $[A\,\mathbf{0}]$ 行化简，得

$$[A\,\mathbf{0}] \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

例 6 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$ 分别找出 Col A 和 Nul A 中的一个非零向量。

- 解: 容易找到 Col A 中的一个向量，A 的任一个列都可以，比如 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
- 为了找到 Nul A 中的一个非零向量，将增广矩阵 $[A\,\mathbf{0}]$ 行化简，得

$$[A\,\mathbf{0}] \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 从而若 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，则 $x_1 = -9x_3, \quad x_2 = 5x_3, \quad x_4 = 0, \quad x_3$ 是自由变量

4.2 零空间、列空间和线性变换——Nul A 与 Col A 之间的对比

例 6 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$ 分别找出 Col A 和 Nul A 中的一个非零向量。

- 解: 容易找到 Col A 中的一个向量，A 的任一个列都可以，比如 $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$
- 为了找到 Nul A 中的一个非零向量，将增广矩阵 $[A\,\mathbf{0}]$ 行化简，得

$$[A\,\mathbf{0}] \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 从而若 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$，则 $x_1 = -9x_3, \quad x_2 = 5x_3, \quad x_4 = 0, \quad x_3$ 是自由变量
- x_3 取一个非零值，比如 $x_3 = 1$，我们得到 Nul A 中的一个向量，即 $\mathbf{x} = (-9, 5, 1, 0)$

$$A=\begin{bmatrix}2&4&-2&1\\-2&-5&7&3\\3&7&-8&6\end{bmatrix}.\ \text{令}\ \mathbf{u}=\begin{bmatrix}3\\-2\\-1\\0\end{bmatrix},\quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix}3\\-1\\3\end{bmatrix}$$

(a) 判定 $\mathbf{u}$ 是否在 Nul A 中，$\mathbf{u}$ 是否在 Col A 中。

(b) 判定 $\mathbf{v}$ 是否在 Col A 中，$\mathbf{v}$ 是否在 Nul A 中。

- $$A\mathbf{u}=\begin{bmatrix}2&4&-2&1\\-2&-5&7&3\\3&7&-8&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}3\\-2\\-1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\-3\\3\end{bmatrix}\neq\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$. 令 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) 判定 $\mathbf{u}$ 是否在 Nul A 中，$\mathbf{u}$ 是否在 Col A 中。

(b) 判定 $\mathbf{v}$ 是否在 Col A 中，$\mathbf{v}$ 是否在 Nul A 中。

- $$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
- 显然，$\mathbf{u}$ 不是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个解，所以 $\mathbf{u}$ 不在 Nul A 中。

$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$. 令 $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

(a) 判定 $\mathbf{u}$ 是否在 Nul A 中，$\mathbf{u}$ 是否在 Col A 中。

(b) 判定 $\mathbf{v}$ 是否在 Col A 中，$\mathbf{v}$ 是否在 Nul A 中。

- $$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$
- 显然，$\mathbf{u}$ 不是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的一个解，所以 $\mathbf{u}$ 不在 Nul A 中。
- 由于 Col A 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间，$\mathbf{u}$ 具有 4 个数值，$\mathbf{u}$ 不可能在 Col A 中。

(b) 将 $[A\,\mathbf{v}]$ 简化成阶梯形

$$[A\,\mathbf{v}] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & -5 & 7 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & -8 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 17 & 1 \end{bmatrix}$$

- 由此可见，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ 是相容的，所以 v 在 Col A 中。
- 由于 Nul A 是 $\mathbb{R}^4$ 的子空间，$\mathbf{v}$ 具有 3 个数值，$\mathbf{v}$ 不可能在 Nul A 中。

4.2 零空间、列空间和线性变换——Nul A 与 Col A 之间的对比

Nul A 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。	Col A 是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间。
Nul A 是隐式定义的，给出了一个 Nul A 中向量必须满足的条件 $(Ax = 0)$。	Col A 是显式定义的，即明确指出如何建立 Col A 中的向量。
求 Nul A 中的向量需要对 [A 0] 做行变换。	容易求出 Col A 中的向量，A 中的列就是 Col A 中的向量，基本不需要额外计算。
Nul A 与 A 的数值之间没有明显的关系。	Col A 与 A 的数值之间有明显的关系，因为 A 的列就是 Col A 的向量。
Nul A 中的一个典型向量 $\mathbf{v}$ 具有 $Av = 0$ 的性质。	Col A 中一个典型向量 $\mathbf{v}$ 具有方程 $Ax = v$ 是有解的。
给一个特定的向量 $\mathbf{v}$，容易判断 $\mathbf{v}$ 是否在 Nul A 中，仅需计算 Av。	给一个特定的向量 $\mathbf{v}$，弄清 $\mathbf{v}$ 是否在 Col A 中需要时间，需解方程 $Ax = v$。
Nul A $= \{0\}$ 当且仅当方程 $Ax = 0$ 仅有一个平凡解。	Col A $= \mathbb{R}^m$ 当且仅当方程 $Ax = b$ 对每一个 $b \in \mathbb{R}^m$ 有解。
Nul A $= \{0\}$ 当且仅当线性变换 $x \mapsto Ax$ 是一对一的。	Col A $= \mathbb{R}^m$ 当且仅当线性变换 $x \mapsto Ax$ 将 $\mathbb{R}^n$ 映射到 $\mathbb{R}^m$。

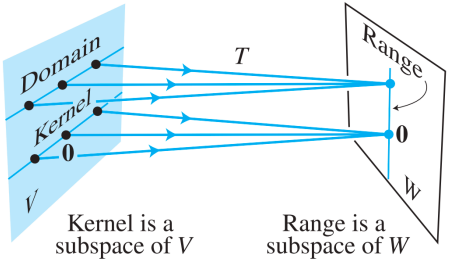
定义

由向量空间 V 映射到向量空间 W 内的**线性变换** T 是一个规则，它将 V 中每个向量 x 映射成 W 中唯一向量 $T(x)$，且满足：

(i) $T(\mathbf{u}+\mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$，对 V 中所有 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 均成立。

(ii) $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$，对 V 中所有 $\mathbf{u}$ 及所有数 c 均成立。

- 线性变换 T 的核（或零空间）是 V 中所有满足 $T(\mathbf{u}) = 0$ 的向量 $\mathbf{u}$ 的集合（0 为 W 中的零向量）。T 的值域是 W 中所有具有形式 $T(\mathbf{x})$（任意 $\mathbf{x} \in V$）的向量的集合。
- 如果 T 是由一个矩阵变换得到的，比如对某矩阵 A，$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$，则 T 的核与值域恰好是前面定义的 A 的零空间和列空间。



课堂练习 1：用两种方法证明子空间

题目 设

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 : a - 3b - c = 0 \right\}.$$

分别利用“齐次方程组的解集”和“向量组的张成空间”证明 W 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

课堂练习 1：用两种方法证明子空间

解答

方法一： 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$，则

$$W = \operatorname{Nul} A = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}.$$

齐次线性方程组的解集（零空间）是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。

方法二： 由 $a = 3b + c$，任意 $\mathbf{x} \in W$ 均可写为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3b + c \\ b \\ c \end{bmatrix} = b \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

故 $W = \operatorname{Span}\{(3,1,0)^{\mathrm{T}}, (1,0,1)^{\mathrm{T}}\}$；张成空间是子空间。

课堂练习 2：列空间对加法封闭

题目 设

$$A=\begin{bmatrix}7 & -3 & 5\\ -4 & 1 & -5\\ -5 & 2 & -4\end{bmatrix},\quad \mathbf{v}=\begin{bmatrix}2\\ 1\\ -1\end{bmatrix},\quad \mathbf{w}=\begin{bmatrix}7\\ 6\\ -3\end{bmatrix}.$$

已知 $A\mathbf{x}=\mathbf{v}$ 与 $A\mathbf{x}=\mathbf{w}$ 都相容。问 $A\mathbf{x}=\mathbf{v}+\mathbf{w}$ 是否相容?

课堂练习 2：列空间对加法封闭

解答

既然前两个方程都相容，便分别存在 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$，使得

$$A\mathbf{x}_1 = \mathbf{v}, \qquad A\mathbf{x}_2 = \mathbf{w}.$$

由矩阵乘法对向量加法的分配律，

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_2 = \mathbf{v} + \mathbf{w}.$$

因此 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2$ 就是所求方程的一个解，故

$$\boxed{A\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w} \text{ 相容。}}$$

这也可表述为：$\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \operatorname{Col} A$，而列空间对加法封闭。

课堂练习 3：列空间等于零空间时

题目 设 A 为 $n \times n$ 矩阵。如果

$$\operatorname{Col} A = \operatorname{Nul} A,$$

证明 $\operatorname{Nul}(A^2) = \mathbb{R}^n$。

课堂练习 3：列空间等于零空间时

证明

任取 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$。向量 $A\mathbf{x}$ 是 A 的列向量的线性组合，所以

$$A\mathbf{x} \in \operatorname{Col} A.$$

由题设 $\operatorname{Col} A = \operatorname{Nul} A$，可知 $A\mathbf{x} \in \operatorname{Nul} A$。按照零空间的定义，

$$A^2\mathbf{x} = A(A\mathbf{x}) = \mathbf{0}.$$

由于 $\mathbf{x}$ 是任意选取的，$\mathbb{R}^n$ 的每个向量都属于 $\operatorname{Nul}(A^2)$。因此

$$\boxed{\operatorname{Nul}(A^2) = \mathbb{R}^n.}$$

课后作业

4.2 节课后习题 18、24

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

- V 中向量的一个集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 称为是**线性无关**的，如果向量方程

$$c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + \cdots + c_p\mathbf{v_p} = 0 \tag{2}$$

只有平凡解，即 $c_1 = 0, \cdots, c_p = 0$.

4.3 线性无关集和基

- V 中向量的一个集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 称为是**线性无关**的，如果向量方程

$$c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + \cdots + c_p\mathbf{v_p} = 0 \tag{2}$$

只有平凡解，即 $c_1 = 0, \cdots, c_p = 0$.

- 集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 称为**线性相关**，如果（1）有一个非平凡的解，即存在某些权 $c_1, \cdots, c_p$ 不全为零，使得（1）式成立，此时（1）式称为 $\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}$ 之间的一个**线性相关关系**。

4.3 线性无关集和基

- V 中向量的一个集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 称为是**线性无关**的，如果向量方程

$$c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + \cdots + c_p\mathbf{v_p} = 0 \tag{2}$$

  只有平凡解，即 $c_1 = 0, \cdots, c_p = 0$.
- 集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 称为**线性相关**，如果（1）有一个非平凡的解，即存在某些权 $c_1, \cdots, c_p$ 不全为零，使得（1）式成立，此时（1）式称为 $\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}$ 之间的一个**线性相关关系**。
- 与 $\mathbb{R}^n$ 中一样，一个仅含一个向量 v 的集合是线性无关的当且仅当 $v \neq 0$；一个仅含两个向量的集合是线性相关的当且仅当其中一个向量是另一个的倍数；任何含有零向量的集合是线性相关的。

定理 4

两个或多个向量组成的有编号的向量集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$（如果 $\mathbf{v_1} \neq 0$）是线性相关的，当且仅当某 $v_j (j > 1)$ 是其前面向量 $\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v}_{j-1}$ 的线性组合.

- 一般向量空间中的线性相关与 $\mathbb{R}^n$ 中的线性相关的主要不同点在于当向量不是 n 元数组时，齐次方程（1）通常不能被写成一个 n 元线性方程组。换句话说，为了研究方程 $Ax = 0$，向量不能从一个矩阵 A 的列中得到，取而代之的是我们必须依靠线性相关的定义和定理 4。

定理 4

两个或多个向量组成的有编号的向量集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$（如果 $\mathbf{v_1} \neq 0$）是线性相关的，当且仅当某 $v_j (j > 1)$ 是其前面向量 $\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v}_{j-1}$ 的线性组合.

- 一般向量空间中的线性相关与 $\mathbb{R}^n$ 中的线性相关的主要不同点在于当向量不是 n 元数组时，齐次方程（1）通常不能被写成一个 n 元线性方程组。换句话说，为了研究方程 $Ax = 0$，向量不能从一个矩阵 A 的列中得到，取而代之的是我们必须依靠线性相关的定义和定理 4。
- **例 1** 令 $p_1(t) = 1, p_2(t) = t, p_3(t) = 4 - t$，则由于 $p_3 = 4p_1 - p_2$，从而 $\{p_1, p_2, p_3\}$ 是线性相关的。

定理 4

两个或多个向量组成的有编号的向量集合 $\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$（如果 $\mathbf{v_1} \neq 0$）是线性相关的，当且仅当某 $v_j (j > 1)$ 是其前面向量 $\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v}_{j-1}$ 的线性组合.

- 一般向量空间中的线性相关与 $\mathbb{R}^n$ 中的线性相关的主要不同点在于当向量不是 n 元数组时，齐次方程（1）通常不能被写成一个 n 元线性方程组。换句话说，为了研究方程 $Ax = 0$，向量不能从一个矩阵 A 的列中得到，取而代之的是我们必须依靠线性相关的定义和定理 4。
- **例 1** 令 $p_1(t) = 1, p_2(t) = t, p_3(t) = 4 - t$，则由于 $p_3 = 4p_1 - p_2$，从而 $\{p_1, p_2, p_3\}$ 是线性相关的。
- **例 2** 集合 $\{\sin t, \cos t\}$ 在 $C[0, 1]$ 中是线性无关的，这是因为作为 $C[0, 1]$ 中的向量，$\sin t$ 和 $\cos t$ 中任一个均不是另一个的倍数。即不存在数 c 使得 $\cos t = c \cdot \sin t$ 对任意 $t \in [0, 1]$ 均成立（见 $\sin t$ 和 $\cos t$ 的图像）。然而，$\{\sin t, \sin 2t\}$ 是线性相关的，这是因为 $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$，对任意 $t \in [0, 1]$ 均成立。

定义

定义令 H 是向量空间 V 的一个子空间，V 中向量的集 $\mathfrak{B} = \{\vec{\mathbf{b}_1}, \cdots, \vec{b_p}\}$ 称为 H 的一个基，如果

(i) $\mathfrak{B}$ 是一线性无关集。

(ii) 由 $\mathfrak{B}$ 生成的子空间与 H 相同，即 $H = \mathrm{Span}(\vec{\mathbf{b}_1}, \cdots, \vec{b_p})$。

- 因为任一个向量空间都是其自身的子空间，所以基的定义也可用在 $H = V$ 的情形，因此 V 的一个基是生成 V 的一个线性无关集。注意到当 $H \neq V$ 时，条件 (ii) 强调 $\vec{\mathbf{b}_1}, \cdots, \vec{b_p}$ 中每个向量都属于 H，因为正如 4.1 节中所见，$\mathrm{Span}(\vec{\mathbf{b}_1}, \cdots, \vec{b_p})$ 包含 $\vec{\mathbf{b}_1}, \cdots, \vec{b_p}$。

- **例 3** 令 A 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，即 $A = [\vec{\mathbf{a_1}} \ \cdots \ \vec{\mathbf{a_n}}]$，则 A 的列组是 R^n 的一个基，这是因为它们是线性无关的且它们可以生成 $\Re^n$。

- **例 3** 令 A 是一个可逆的 $n \times n$ 矩阵，即 $A = [\vec{\mathbf{a_1}} \ \cdots \ \vec{\mathbf{a_n}}]$，则 A 的列组是 R^n 的一个基，这是因为它们是线性无关的且它们可以生成 $\mathfrak{R}^n$。
- **例 4** 令 $\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}$ 是 $n \times n$ 单位矩阵 I_n 的列，即

$$\vec{e_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \ \vec{e_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \ \cdots, \ \vec{e_n} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}.$$

集合 $\{\vec{e_1}, \cdots, \vec{e_n}\}$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 的标准基。

- **例 5** 令 $\mathbf{v_1}=\begin{bmatrix}3\\0\\-6\end{bmatrix}$，$\mathbf{v_2}=\begin{bmatrix}-4\\1\\7\end{bmatrix}$，$\mathbf{v_3}=\begin{bmatrix}-2\\1\\5\end{bmatrix}$，判断 $\{\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3}\}$ 是否是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基。
- **解**因 $\mathbf{v_1},\mathbf{v_2},\mathbf{v_3}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的 3 个向量，我们可以用几种方法判断矩阵 $A=[\mathbf{v_1}\ \mathbf{v_2}\ \mathbf{v_3}]$ 是否可逆，比如通过简单计算得 $\det A=6\neq 0$，从而 A 可逆。与例 3 相同，A 的列是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基。
- **例 6** 令 $S=\{1,t,t^2,\cdots,t^n\}$，证明 S 是 $\mathbb{P}_n$ 的一个基，此基称为 $\mathbb{P}_n$ 的标准基。
- **解**显然 S 生成 $\mathbb{P}_n$，为证 S 是线性无关的，假设 $c_0,\cdots,c_n$ 满足

$$c_0\cdot 1+c_1t+c_2t^2+\cdots+c_nt^n=0(t)\qquad(2)$$

- 此式表明左边的多项式与右边的零多项式具有相同的值。由代数的基本定理知，$\mathbb{P}_n$ 中的多项式若有多于 n 个的根则此多项式一定为零多项式，即（2）对任意 t 只有当 $c_0=\cdots=c_n=0$ 时成立。于是证明 S 是线性无关的且是 $\mathbb{P}_n$ 的一个基。

4.3 线性无关集和基——生成集定理

- 一个基是一个不包含不必要的向量的“高效率”的生成集。事实上，一个基可以通过由一个生成集中去掉不需要的向量构造出来。

4.3 线性无关集和基——生成集定理

- 一个基是一个不包含不必要的向量的“高效率”的生成集。事实上，一个基可以通过由一个生成集中去掉不需要的向量构造出来。
- **例 7** 令 $\mathbf{v_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$，$\mathbf{v_2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$，$\mathbf{v_3} = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ -5 \end{bmatrix}$，$H = \mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\}$，注意到 $\mathbf{v_3} = 5\mathbf{v_1} + 3\mathbf{v_2}$，证明 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$，然后求子空间 H 的一个基。

- 一个基是一个不包含不必要的向量的“高效率”的生成集。事实上，一个基可以通过由一个生成集中去掉不需要的向量构造出来。
- **例 7** 令 $\mathbf{v_1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$，$\mathbf{v_2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$，$\mathbf{v_3} = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ -5 \end{bmatrix}$，$H = \mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\}$，注意到 $\mathbf{v_3} = 5\mathbf{v_1} + 3\mathbf{v_2}$，证明 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, \mathbf{v_3}\} = \mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$，然后求子空间 H 的一个基。
- **解：** 因为 $c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} = c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + 0\mathbf{v_3}$，所以 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$ 中每个向量都在 H 中。现令 x 为 H 中任一向量，即 $x = c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + c_3\mathbf{v_3}$，因为 $\mathbf{v_3} = 5\mathbf{v_1} + 3\mathbf{v_2}$，代入得

$$\begin{aligned} x &= c_1\mathbf{v_1} + c_2\mathbf{v_2} + c_3(5\mathbf{v_1} + 3\mathbf{v_2}) \\ &= (c_1 + 5c_3)\mathbf{v_1} + (c_2 + 3c_3)\mathbf{v_2}. \end{aligned}$$

于是，x 在 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$ 中，从而 H 中每个向量都属于 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$，于是 H 与 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$ 相同。又由于 $\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$ 显然线性无关，所以 $\{\mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}\}$ 是 H 的一个基。

定理 5 （生成集定理）

令 $S = \{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 是 V 中的向量集，$H = \text{Span}\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$。

a. 若 S 中某一个向量，比如说 $\mathbf{v_k}$，是 S 中其余向量的线性组合，则 S 中去掉 $\mathbf{v_k}$ 后形成的集合仍然可以生成 H。

b. 若 $H \neq \{0\}$，则 S 的某一子集是 H 的一个基。

定理 5 （生成集定理）

令 $S=\{\mathbf{v_1},\cdots,\mathbf{v_p}\}$ 是 V 中的向量集，$H=\mathrm{Span}\{\mathbf{v_1},\cdots,\mathbf{v_p}\}$。

a. 若 S 中某一个向量，比如说 $\mathbf{v_k}$，是 S 中其余向量的线性组合，则 S 中去掉 $\mathbf{v_k}$ 后形成的集合仍然可以生成 H。

a. 证明：若必要的话，可以重排 S 中向量的顺序，这样可以假设 $\mathbf{v_p}$ 是 $\mathbf{v_1},\cdots,v_{p-1}$ 的线性组合，即

$$\mathbf{v_p}=\mathbf{a_1}\mathbf{v_1}+\cdots+a_{p-1}v_{p-1} \qquad (3)$$

任给 H 中向量 x，取适当的数 $c_1,\cdots,c_p$，x 可写成

$$x=c_1\mathbf{v_1}+\cdots+c_{p-1}v_{p-1}+c_p\mathbf{v_p} \qquad (4)$$

将（3）中 $\mathbf{v_p}$ 的表达式代入（4）式，易见 x 是 $\mathbf{v_1},\cdots,v_{p-1}$ 的线性组合。由于 x 是 H 中任一元素，所以 $\{\mathbf{v_1},\cdots,\mathbf{v}_{p-1}\}$ 生成 H。

定理 5 （生成集定理）

令 $S = \{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$ 是 V 中的向量集，$H = \text{Span}\{\mathbf{v_1}, \cdots, \mathbf{v_p}\}$。

b. 若 $H \neq \{0\}$，则 S 的某一子集是 H 的一个基。

证明：

- 若原来的生成集 S 是线性无关的，则它已经是 H 的一个基。
- 若不然，S 中某一个向量可表示成其余向量的线性组合，则由（a）该向量可去掉。
- 这样生成集中只要还有两个或更多的向量，我们就可以重复上述过程，直到这个生成集是线性无关，从而是 H 的一个基。
- 假如生成集最终被缩减到一个向量，则该向量是非零向量（从而是线性无关的），因为 $H \neq \{0\}$。

下面两个例子给出对列空间求基的简单算法。

例 8 求 Col B 的一个基，这里 $B = [\mathbf{b_1}\ \mathbf{b_2}\ \cdots\ \mathbf{b_5}] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- **解** B 的每个非主元列是主元列的线性组合，事实上，$\mathbf{b_2} = 4\mathbf{b_1}, \mathbf{b_4} = 2\mathbf{b_1} - \mathbf{b_3}$。由生成集定理，可以去掉 $\mathbf{b_2}$ 和 $\mathbf{b_4}$，$\{\mathbf{b_1}, \mathbf{b_3}, \mathbf{b_5}\}$ 仍可以生成 Col B，令

$$S = \{\mathbf{b_1}, \mathbf{b_3}, \mathbf{b_5}\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

因为 $\mathbf{b_1} \neq 0$，同时 S 中的向量都不是其前面向量的线性组合，所以 S 是线性无关的（定理 4），从而 S 是 Col B 的一个基。

4.3 线性无关集和基——Nul A 和 Col A 的基

- 一个矩阵 A 若不是简化阶梯形将如何？回顾 A 的列中任何线性相关关系都可以用 $Ax = 0$ 的形式刻画，这里 $\mathbf{x}$ 是一个加权的列。
- 当 A 被行化简成矩阵 B 时，B 的列通常与 A 的列完全不同。
- 然而，方程 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 具有完全相同的解集，即 A 的列与 B 的列具有完全相同的线性相关关系。

矩阵的行初等变换不影响矩阵的列的线性相关关系。

4.3 线性无关集和基——Nul A 和 Col A 的基

例 9 可以证明矩阵 $A = [\mathbf{a_1}\ \mathbf{a_2}\ \cdots\ \mathbf{a_5}] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$ 行等价于例 8 中的矩阵 B，求 Col A 的一个基。

- **解**在例 8 中，易见

$$\mathbf{b_2} = 4\mathbf{b_1}, \quad \mathbf{b_4} = 2\mathbf{b_1} - \mathbf{b_3}$$

所以可以得到

$$\mathbf{a_2} = 4\mathbf{a_1}, \quad \mathbf{a_4} = 2\mathbf{a_1} - \mathbf{a_3}.$$

经检验，这是对的，从而在挑选 Col A 的最小生成集时，可以去掉 $\mathbf{a_2}$ 和 $\mathbf{a_4}$。事实上，$\{\mathbf{a_1}, \mathbf{a_3}, \mathbf{a_5}\}$ 一定是线性无关的，这是因为 $\mathbf{a_1}, \mathbf{a_3}, \mathbf{a_5}$ 之间的任何线性相关关系都蕴涵 $\mathbf{b_1}, \mathbf{b_3}, \mathbf{b_5}$ 之间的一个线性相关关系，但我们已知 $\{\mathbf{b_1}, \mathbf{b_3}, \mathbf{b_5}\}$ 是一个线性无关集。于是 $\{\mathbf{a_1}, \mathbf{a_3}, \mathbf{a_5}\}$ 是 Col A 的一个基，此基中我们选取的列是 A 的主元列。

定理 6

矩阵 A 的主元列构成 Col A 的一个基。

证： 一般的证明用到上面讨论的论证，令 B 是 A 的简化阶梯形。由于 B 的主元列中的任一个向量都不是其前面主元列的线性组合，故 B 中的主元列是线性无关的。又由 A 行等价于 B，A 中列的任何线性相关关系对应 B 中列的线性相关关系，所以 A 中的主元列也是线性无关的。

同理，A 中每个非主元列是 A 中主元列的线性组合。由生成集定理，A 中非主元列可以从 Col A 的生成集中去掉，剩下的 A 的主元列是 Col A 的一个基。

Nul A 和 Col A 的基

警告

- 当矩阵 A 仅被简化为阶梯形时，A 的主元列是明显的。对 Col A 的基，要注意使用 A 本身的主元列。
- 尽管矩阵 A 行等价与阶梯形矩阵 B，但是阶梯形 B 的主元列通常不在 A 的列空间中。
- 比如，例 8 中 B 的列最后一个数字均为零，所以它们不能生成例 9 中 A 的列空间。这是因为行变换会改变矩阵的列空间。

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 2 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

4.3 线性无关集和基——关于基的两点观察

- 使用生成集定理时，从生成集中删除向量，当集合变成线性无关时必须停止，因为如果再多删一个向量，该向量将不是剩下向量的线性组合，从而这个较小的集合将不再生成 V，所以一个基是一个尽可能小的生成集。
- 基还是尽可能大的线性无关集，若 S 是 V 的一个基，在 S 中再添加一个新的向量，比如从 V 中取的一个 w，则新的集合不再是线性无关了，这是因为 S 生成 V，因此 w 是 S 中元素的线性组合。

例 10 下列 $\mathbb{R}^3$ 中的三个集合说明一个线性无关集如何被扩充为一个基，同时进一步的扩充如何破坏这个集合的线性无关性。再者，一个生成集可以收缩成一个基，但进一步的收缩就破坏了生成性。

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}\right\} \quad \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}\right\} \quad \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix},\begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}\right\}$$

Linearly independent but does not span $\mathbb{R}^3$

A basis for $\mathbb{R}^3$

Spans $\mathbb{R}^3$ but is linearly dependent

课堂练习 1：两个向量能否构成基?

题目 设

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

判断 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是否为 $\mathbb{R}^3$ 的一组基；它能否成为 $\mathbb{R}^2$ 的一组基?

课堂练习 1：两个向量能否构成基?

解答

以两向量为列构造 $A = [\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2]$，行化简得

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 7 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

第 3 行没有主元，A 的列不能张成 $\mathbb{R}^3$，故这两个向量**不是** $\mathbb{R}^3$ 的一组基。它们是 $\mathbb{R}^3$ 中的三维列向量，**不属于** $\mathbb{R}^2$，因此也不可能是 $\mathbb{R}^2$ 的一组基。

不过两列均为主元列，故它们线性无关，是 $\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \subset \mathbb{R}^3$ 的一组基。

课堂练习 2：找出张成空间的一组基

题目 设 $W = \mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$，其中

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ -8 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

求 W 的一组基。

课堂练习 2：找出张成空间的一组基

解答

以四个向量为列构造矩阵 A，则 $W = \operatorname{Col} A$。行化简寻找主元列：

$$\begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ -3 & 2 & -2 & -8 \\ 4 & -1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ 0 & 20 & 4 & -20 \\ 0 & -25 & -5 & 25 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

主元位于第 1、2 列，因此应选**原矩阵的对应列**作为基：

$$\boxed{\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \text{ 是 } W \text{ 的一组基。}}$$

只需阶梯形即可定位主元列，无须化为简化阶梯形。

课堂练习 3：张成一个集合不等于构成其基

题目 设

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} : s \in \mathbb{R} \right\}.$$

虽然 H 中的每个向量都可写成 $s\mathbf{v}_1 + s\mathbf{v}_2$，$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ 是否为 H 的一组基?

课堂练习 3：张成一个集合不等于构成其基

解答

不是。构成 H 的一组基，基向量必须首先属于 H。但 $\mathbf{v}_1 = (1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 与 $\mathbf{v}_2 = (0,1,0)^{\mathrm{T}}$ 均不满足前两分量相等，故都不属于 H。

事实上，$\mathrm{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} = \{(a,b,0)^{\mathrm{T}} : a,b \in \mathbb{R}\}$ 是一个平面，而

$$H = \mathrm{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$$

只是该平面中的一条过原点的直线。H 的一组基为 $\{(1,1,0)^{\mathrm{T}}\}$。

课堂练习 4：线性变换由基上的取值决定

题目 设 V, W 为向量空间，$T, U : V \to W$ 均为线性变换，$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 是 V 的一组基。若

$$T(\mathbf{v}_j) = U(\mathbf{v}_j), \qquad j = 1, \ldots, p,$$

证明对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $T(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x})$。

课堂练习 4：线性变换由基上的取值决定

题目 设 V, W 为向量空间，$T, U : V \to W$ 均为线性变换，$\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ 是 V 的一组基。若

$$T(\mathbf{v}_j) = U(\mathbf{v}_j), \qquad j = 1, \ldots, p,$$

证明对任意 $\mathbf{x} \in V$，有 $T(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x})$。

证明

由基的张成性质，任取 $\mathbf{x} \in V$，存在标量 $c_1, \ldots, c_p$ 使 $\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$。利用线性性与题设，

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= T\left(\sum_{j=1}^{p} c_j \mathbf{v}_j\right) = \sum_{j=1}^{p} c_j\, T(\mathbf{v}_j) \\ &= \sum_{j=1}^{p} c_j\, U(\mathbf{v}_j) = U\left(\sum_{j=1}^{p} c_j \mathbf{v}_j\right) = U(\mathbf{x}). \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{x}$ 任意，T 与 U 在整个 V 上相同。

课后作业

4.3 节课后习题 14、16

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

例 2：函数也可以作为向量

设 $C[0,1]$ 表示定义在 $[0,1]$ 上的连续实值函数空间。在这里，函数相等指对**每个** $t \in [0,1]$ 都取相同的值。

为什么 $\{\sin t, \cos t\}$ 线性无关?

设存在常数 a, b，使得

$$a \sin t + b \cos t = 0 \qquad (\forall t \in [0,1]).$$

令 $t = 0$，由 $\sin 0 = 0$、$\cos 0 = 1$，得 $b = 0$；再令 $t = 1$，由 $a \sin 1 = 0$ 且 $\sin 1 \neq 0$，得 $a = 0$。因此只有零系数能使线性组合成为零函数，故 $\{\sin t, \cos t\}$ 在 $C[0,1]$ 中线性无关。

为什么 $\{\sin t \cos t, \sin(2t)\}$ 线性相关?

由恒等式 $\sin(2t) = 2 \sin t \cos t$（对所有 $t \in [0,1]$ 成立），有 $2 \sin t \cos t - \sin(2t) = 0$. 系数 $2, -1$ 不全为零，故这两个函数线性相关。

4.4 坐标系

- 对一个向量空间 V，明确指定一个基 $\mathfrak{B}$ 的一个重要原因是在 V 上强加一个“坐标系”。
- 如果 $\mathfrak{B}$ 包含 n 个向量，则坐标系将使 V 像 $\mathbb{R}^n$ 一样便于操作。
- 若 V 就是 $\mathbb{R}^n$ 本身，则 $\mathfrak{B}$ 确定一个坐标系。
- 坐标系的存在依靠下列基本结果。

定理 (唯一表示定理)

令 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \cdots, \vec{b}_n\}$ 是向量空间 V 的一个基，则对 V 中每个向量 x，存在唯一的一组数 $c_1, \cdots, c_n$ 使得

$$x = c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n. \tag{1}$$

Proof.

由于 $\mathfrak{B}$ 生成 V，则存在一组数 $c_1, \cdots, c_n$ 使得 (1) 式成立。假设 x 还有其他表示：

$$x = d_1\vec{b}_1 + \cdots + d_n\vec{b}_n, \tag{2}$$

$d_1, \cdots, d_n$ 为数，则二式相减有

$$0 = x - x = (c_1 - d_1)\vec{b}_1 + \cdots + (c_n - d_n)\vec{b}_n.$$

由于 $\mathfrak{B}$ 是线性无关的，(2) 中的权一定为零，即 $c_j = d_j$ 对 $1 \le j \le n$ 均成立。 □

定义

假设集合 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \cdots, \vec{b}_n\}$ 是 V 的一个基，x 在 V 中，x 相对于基 $\mathfrak{B}$ 的坐标 (x 的 $\mathfrak{B}$-坐标) 是使得

$$x = c_1\vec{b}_1 + \cdots + c_n\vec{b}_n$$

的权 $(c_1, \cdots, c_n)$。

- 若 $c_1, \cdots, c_n$ 是 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标，则 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ 是 x(相对于 $\mathfrak{B}$) 的坐标向量，或者说 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标向量，映射 $x \mapsto [x]_{\mathfrak{B}}$ 称为 (由 $\mathfrak{B}$ 确定的) 坐标映射。

例 1 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的一个基 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$，这里 $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$，假设 $\mathbb{R}^2$ 中一向量 x 具有坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$，求 x。

例 1 考虑 $\mathbb{R}^2$ 的一个基 $\mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$，这里 $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$，假设 $\mathbb{R}^2$ 中一向量 x 具有坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$，求 x。

解 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标揭示如何由 $\mathfrak{B}$ 中的向量求 x，即

$$x = (-2)\vec{b}_1 + 3\vec{b}_2 = (-2)\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}。$$

例 2 向量 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$ 中的元素是 x 相对于标准基 $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ 的坐标，这是由于

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 \cdot e_1 + 6 \cdot e_2,$$

若 $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$，则 $[x]_{\mathcal{E}} = x$。■

4.4 坐标系——坐标的几何意义

- 一个集合上的坐标系由此集合中点到 $\mathbb{R}^n$ 中的映射组成。
- 例如，当我们选取垂直的轴同时在每个轴上取一个相同的度量单位时，通常的图纸给出了平面上的一个坐标系。
- 图 1 展示了标准基 $\{e_1, e_2\}$，例 1 中的向量 $\vec{b}_1 (= e_1)$ 和 $\vec{b}_2$ 以及向量 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$。坐标 1 和 6 给出 x 相对于标准基的位置：在 e_1 方向上有 1 个单位，在 e_2 方向上有 6 个单位。

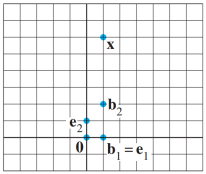


FIGURE 1 Standard graph

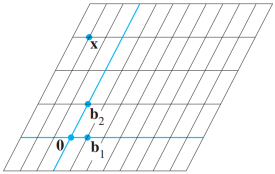


FIGURE 2 $\mathcal{B}$-graph paper.

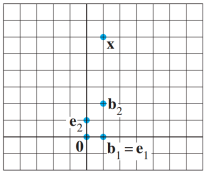


FIGURE 1 Standard graph paper.

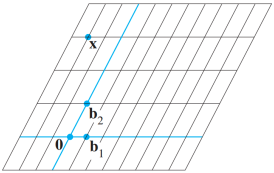


FIGURE 2 $\mathcal{B}$-graph paper.

图 2 展示来自图 1 的向量 $\vec{b}_1, \vec{b}_2$ 和 x。(从几何意义上看，这三个向量在这两个图中均位于一条垂线上)。然而，标准坐标的格子被去掉同时被特别适合例 1 中的坐标 $\mathfrak{B}$ 的格子所取代。坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 给出 x 在新的坐标系 $\mathfrak{B}$ 中的位置：在 $\vec{b}_1$ 方向上有 -2 个单位，在 $\vec{b}_2$ 方向上有 3 个单位。

4.4 坐标系——$\mathbb{R}^n$ 中的坐标

当 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基 $\mathfrak{B}$ 固定时，容易求出任一指定的向量 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标，如下面例子所示。

- 例 4: $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$，求 x 相对于 $\mathfrak{B}$ 的坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}}$。

4.4 坐标系——$\mathbb{R}^n$ 中的坐标

当 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基 $\mathfrak{B}$ 固定时，容易求出任一指定的向量 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标，如下面例子所示。

- 例 4: $\vec{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathfrak{B} = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2\}$，求 x 相对于 $\mathfrak{B}$ 的坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}}$。
- **解** x 的 $\mathfrak{B}$-坐标 c_1, c_2 满足 $c_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$. 即

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

其解为 $c_1 = 3, c_2 = 2$（增广矩阵或者左矩阵求逆），从而 $x = 3\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2$，同时有

$$[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

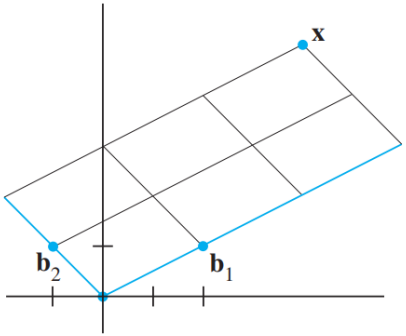


FIGURE 4

The $\mathcal{B}$-coordinate vector of $\mathbf{x}$ is $(3, 2)$.

- (3) 式中的矩阵将向量 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标变为 x 的标准坐标。对 $\mathbb{R}^n$ 中的一个基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n\}$，可以施行类似的坐标变换。令

$$P_{\mathfrak{B}} = [\mathbf{b}_1\, \mathbf{b}_2\, \cdots\, \mathbf{b}_n]$$

则向量方程

$$x = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$$

等价于

$$x = P_{\mathfrak{B}}[x]_{\mathfrak{B}}. \tag{4}$$

- 我们称 $P_{\mathfrak{B}}$ 为从 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathbb{R}^n$ 中**标准基的坐标变换矩阵**。通过左乘 $P_{\mathfrak{B}}$ 将坐标向量 $[x]_{\mathfrak{B}}$ 变换到 x。

- 由于 $P_{\mathfrak{B}}$ 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基，$P_{\mathfrak{B}}$ 是可逆的（由可逆矩阵定理）。通过左乘 $P_{\mathfrak{B}}^{-1}$ 又将 x 变回 $\mathfrak{B}$-坐标向量：

$$P_{\mathfrak{B}}^{-1}x = [x]_{\mathfrak{B}}.$$

- 这里由 $P_{\mathfrak{B}}^{-1}$ 产生的映射 $x \mapsto [x]_{\mathfrak{B}}$ 是前面提到的坐标映射。因为 $P_{\mathfrak{B}}^{-1}$ 是一个可逆矩阵，由可逆矩阵定理（也可参见 1.9 节定理 12），此坐标映射是一个由 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 上的一个一一线性变换。我们将会看到，坐标映射的这个性质对具有一个基的一般的向量空间也成立。

对向量空间 V 选定一个基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n\}$，它引出 V 中一个坐标系。坐标映射 $x \mapsto [x]_{\mathfrak{B}}$ 将可能不熟悉的空间 V 与熟悉的空间 $\mathbb{R}^n$ 联系起来。V 中的点现在可以由它们的“新名字”来确定。

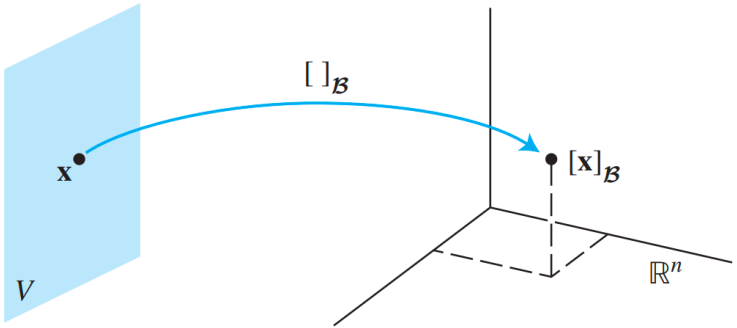


FIGURE 5 The coordinate mapping from V onto $\mathbb{R}^n$.

定理

令 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \cdots, \mathbf{b}_n\}$ 是向量空间 V 的一个基，则坐标映射 $x \mapsto [x]_{\mathfrak{B}}$ 是一个由 V 映上到 $\mathbb{R}^n$ 的一一对应的线性变换。

Proof.

取 V 中两个典型的向量，例如

$$\mathbf{u} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n, \quad \mathbf{w} = d_1\mathbf{b}_1 + \cdots + d_n\mathbf{b}_n.$$

利用向量运算，

$$\mathbf{u} + \mathbf{w} = (c_1 + d_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (c_n + d_n)\mathbf{b}_n.$$

□

Proof.

$$[\mathbf{u}+\mathbf{w}]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} c_1+d_1 \\ \vdots \\ c_n+d_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix} = [\mathbf{u}]_{\mathfrak{B}} + [\mathbf{w}]_{\mathfrak{B}}.$$

从而坐标映射保持加法封闭。若 r 是任一数，则

$$r\mathbf{u} = r(c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n) = (rc_1)\mathbf{b}_1 + \cdots + (rc_n)\mathbf{b}_n,$$

$$[r\mathbf{u}]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} rc_1 \\ \vdots \\ rc_n \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = r[\mathbf{u}]_{\mathfrak{B}}.$$

从而坐标映射也保持标量乘法封闭。所以坐标变换是一个线性变换。由于 $p_{\mathfrak{B}}^{-1}$ 是一个可逆矩阵，所以定理成立。 □

4.4 坐标系——坐标映射

- 定理 8 中的坐标映射是一个由 V 到 $\mathbb{R}^n$ 上同构的重要例子。
- 一般而言，从一个向量空间 V 映上到另一个向量空间 W 的一一线性变换称为 V 和 W 上的一个同构（isomorphism）。（在希腊语中 iso 表示相同，morph 表示形状或结构。）
- V 和 W 的记号和术语可能不同，但这两个空间作为向量空间则不加以区分。每一个在 V 中的向量空间的计算可以完全相同地出现在 W 中，反之亦然。

例 5 令 $\mathfrak{B}$ 是多项式空间 $\mathbb{P}_3$ 的标准基；即 $\mathfrak{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$，$\mathbb{P}_3$ 中的一个典型元素 p 具有形式：

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

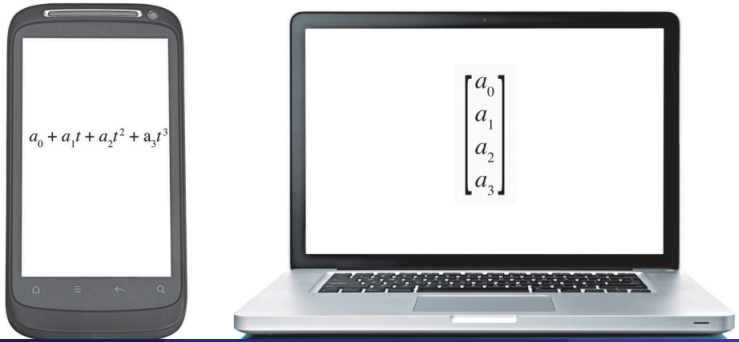
- 因 p 已经给出了标准基向量的一个线性组合，我们断定

$$[p]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}.$$

于是坐标映射 $p \mapsto [p]_{\mathfrak{B}}$ 是一个 $\mathbb{P}_3$ 到 $\mathbb{R}^4$ 上的同构。$\mathbb{P}_3$ 中所有向量空间运算都对应着 $\mathbb{R}^4$ 中的运算。■

4.4 坐标系——坐标映射

如果我们考虑将 $\mathbb{P}_3$ 和 $\mathbb{R}^4$ 分别展现在两个计算机的显示器上，两个显示器由坐标变换相联系，则一个显示器中 $\mathbb{P}_3$ 的每一个向量空间的运算被正确地复制到另一个显示器中 $\mathbb{R}^4$ 的一个对应的向量运算。$\mathbb{P}_3$ 显示器上的向量看起来与 $\mathbb{R}^4$ 显示器上的向量不同，但它们作为向量的“作用”是完全相同的。



例 6 利用坐标向量证明在 $\mathbb{P}_2$ 中多项式 $1+2t^2, 4+t+5t^2, 3+2t$ 是线性相关的。

例 6 利用坐标向量证明在 $\mathbb{P}_2$ 中多项式 $1+2t^2, 4+t+5t^2, 3+2t$ 是线性相关的。

- **解**由例 5 中的坐标映射可分别产生出坐标向量 $(1,0,2),(4,1,5),(3,2,0)$。将这些向量写成一个矩阵 A 的列，可以通过行化简 $Ax=0$ 的增广矩阵来断定它们的线性相关性：

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- A 的列是线性相关的，所以对应的多项式也线性相关的。事实上，容易检验 A 的第 3 列是 2 倍的第 2 列减去 5 倍的第 1 列。多项式的对应关系是

$$3+2t = 2(4+t+5t^2) - 5(1+2t^2).$$

下面的一个例子是关于 $\mathbb{R}^3$ 中一个与 $\mathbb{R}^2$ 同构的平面。

例 7 令 $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathfrak{B} = \{v_1, v_2\}$，则 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的一个基。判定 x 是否在 H 中，若在，求 x 相对于 $\mathfrak{B}$ 的坐标向量。

下面的一个例子是关于 $\mathbb{R}^3$ 中一个与 $\mathbb{R}^2$ 同构的平面。

例 7 令 $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathfrak{B} = \{v_1, v_2\}$，则 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的一个基。判定 x 是否在 H 中，若在，求 x 相对于 $\mathfrak{B}$ 的坐标向量。

- **解**若 x 在 H 中，则下列向量方程是相容的：

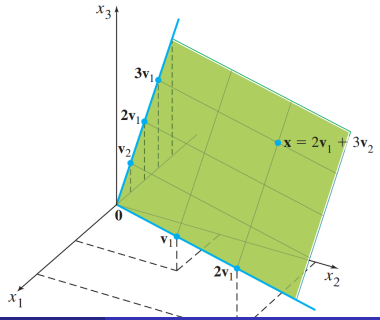
$$c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

数 c_1, c_2 若存在的话，它们就是 x 的 $\mathfrak{B}$-坐标。

- 利用行变换，得到

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

于是 $c_1 = 2, c_2 = 3$，$[x]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$。



课堂练习 1：坐标向量与坐标变换矩阵

设

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

记 $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$。

(a) 证明 $\mathcal{B}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。

(b) 求从基 $\mathcal{B}$ 到标准基的坐标变换矩阵。

(c) 写出联系 $\mathbf{x}$ 与 $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ 的方程。

(d) 对上述 $\mathbf{x}$，求 $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$。

练习 1 解答：从基向量到坐标向量

(a) 验证基；(b) 写出坐标变换矩阵。

以基向量为列，构造 $P_{\mathcal{B}} = [\,\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \mathbf{b}_3\,] = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. 该矩阵每一行、每一列都有主元，可行化简为 I_3，因此可逆。由可逆矩阵定理，其列构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组基。从 $\mathcal{B}$ 到标准基的坐标变换矩阵就是 $P_{\mathcal{B}}$。

(c) 联系两种坐标；(d) 求解坐标向量。

$$\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

直接对增广矩阵行化简，无须先计算 $P_{\mathcal{B}}^{-1}$：$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 3 & -8 \\ 0 & 4 & -6 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$. 因此

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x} = -5\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3.$$

课堂练习 2：多项式相对于给定基的坐标

已知

$$\mathcal{B} = (1 + t,\ 1 + t^2,\ t + t^2)$$

是 $\mathbb{P}_2$ 的一组基。

求多项式

$$p(t) = 6 + 3t - t^2$$

相对于基 $\mathcal{B}$ 的坐标向量 $[p]_{\mathcal{B}}$。

练习 2 解答：比较系数求多项式的坐标

已知 $\mathcal{B} = (1+t,\ 1+t^2,\ t+t^2)$，$p(t) = 6 + 3t - t^2$。

第一步：按给定基展开

设 $[p]_{\mathcal{B}} = (c_1, c_2, c_3)^{\mathrm{T}}$，则

$$c_1(1+t) + c_2(1+t^2) + c_3(t+t^2) = 6 + 3t - t^2.$$

合并同类项：

$$(c_1 + c_2) + (c_1 + c_3)t + (c_2 + c_3)t^2 = 6 + 3t - t^2.$$

第二步：比较同次幂的系数并求解

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 6, \\ c_1 + c_3 = 3, \\ c_2 + c_3 = -1. \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = 5, \quad c_2 = 1, \quad c_3 = -2. \text{ 因此}$$

$$[p]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \qquad p(t) = 5(1+t) + (1+t^2) - 2(t+t^2).$$

课后作业

4.4 节课后习题 7、14

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

4.5 向量空间的维数

回顾前面，一个向量空间 V 的基 $\mathfrak{B}$ 若含有 n 个向量，则 V 与 $\mathbb{R}^n$ 同构。本节我们证明维数 n 是 V 的一个内在的性质（称为维数），它不依赖基的选择，维数的讨论将对基的性质有更深入的理解。

定理

若向量空间 V 具有一组基 $\mathfrak{B} = \{b_1, \cdots, b_n\}$，则 V 中任意包含多于 n 个向量的集合一定线性相关。

Proof.

令 $\{u_1, \cdots, u_p\}$ 是 V 中一个含有多于 n 个向量的集合，因为坐标向量 $[u_1]_{\mathfrak{B}}, \cdots, [u_p]_{\mathfrak{B}}$ 个数 (p) 大于每个向量中元素的个数 (n)，所以 $[u_1]_{\mathfrak{B}}, \cdots, [u_p]_{\mathfrak{B}}$ 线性相关。

于是存在数 $c_1, \cdots, c_p$ 不全为 0，使得 $c_1[u_1]_{\mathfrak{B}} + \cdots + c_p[u_p]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ $(\mathbb{R}^n$ 中的零向量$)$.

因为坐标映射是线性变换，$[c_1 u_1 + \cdots + c_p u_p]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$. 于是

$c_1 u_1 + \cdots + c_p u_p = 0 \cdot b_1 + \cdots + 0 \cdot b_n = 0$，因为 c_i 不全为零，所以 $\{u_1, \cdots, u_p\}$ 是线性相关的。 □

由定理 9 可推知如果一个向量空间 V 有一组 n 个向量的基，则 V 的每组基必定是由 n 个向量所组成。

定理

若向量空间 V 有一组基含有 n 个向量，则 V 的每一组基一定恰好含有 n 个向量。

Proof.

令 B 是一个含 n 个向量的基，B_2 是 V 的任一另一组基，因为 B 是一个基，B_2 是线性无关的，则由定理 9，B_2 不能含有多于 n 个向量。同理，由 B_2 是一个基，B 线性无关，B_2 至少含有 n 个向量，于是 B_2 恰好含有 n 个向量。 □

4.5 向量空间的维数

如果一个非零向量空间 V 由有限集 S 生成，则由生成集定理，S 的一个子集是 V 的一个基。由此，定理 10 保证下列定义有意义。

定义

若 V 由一个有限集生成，则 V 称为有限维的，V 的维数写成 $\dim V$，是 V 的基中含有向量的个数。零向量空间 $\{0\}$ 的维数定义为零。如果 V 不是由一个有限集生成，则 V 称为无穷维的。

例 1 $\mathbb{R}^n$ 的标准基含有 n 个向量，所以 $\dim \mathbb{R}^n = n$。标准的多项式基 $\{1, t, t^2\}$ 表明 $\dim \mathbb{P}_2 = 3$。一般而言，$\dim \mathbb{P}_n = n+1$，所有多项式的空间 $\mathbb{P}$ 是无穷维的。■

例 2 令 $H = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\}$，这里 $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$，则 H 是 4.4 节的例 7 中研究过的平面，H 的一个基为 $\{v_1, v_2\}$，这是由于 v_1 和 v_2 不是倍数关系从而线性无关，于是 $\dim H = 2$。■

例 3 求下列子空间的维数：

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a - 3b + 6c \\ 5a + 4d \\ b - 2c - d \\ 5d \end{bmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

解易见 H 为下列向量的所有线性组合的集合：

$$v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, v_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

显然 $v_1 \neq 0, v_2$ 不是 v_1 的倍数，但 v_3 是 v_2 的倍数。由生成集定理，去掉 v_3 仍可生成 H。最后由于 v_4 不是 v_1 和 v_2 的线性组合，所以 $\{v_1, v_2, v_4\}$ 是线性无关的（由 4.3 节中定理 4），进而是 H 的一个基，于是 $\dim H = 3$。

例 4 $\mathbb{R}^3$ 的子空间可用维数分类：

- - 0 维子空间：只有零子空间是 0 维子空间。
- - 1 维子空间：任一由单一非零向量生成的子空间，这样的子空间是经过原点的直线。
- - 2 维子空间：任一个由两个线性无关向量生成的子空间，这样的子空间是经过原点的平面。
- - 3 维子空间：只有 $\mathbb{R}^3$ 本身是 3 维子空间。
- 由可逆矩阵定理，$\mathbb{R}^3$ 中任意 3 个线性无关向量生成整个 $\mathbb{R}^3$。

4.5 向量空间的维数

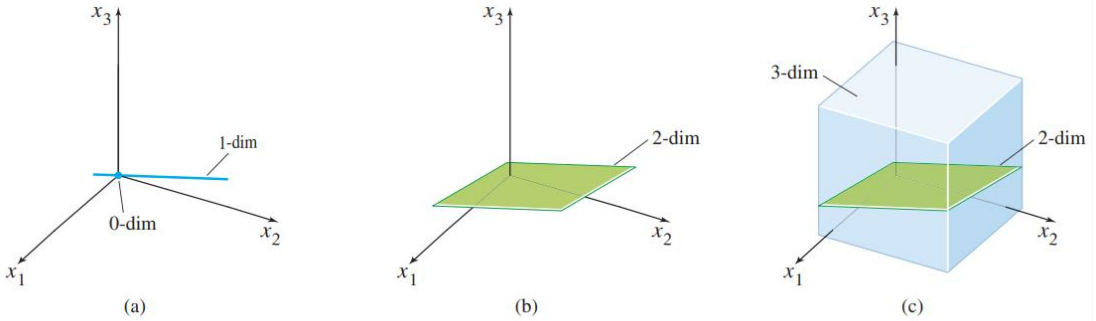


FIGURE 1 Sample subspaces of $\mathbb{R}^3$.

定理

令 H 是有限维向量空间 V 的子空间，若有需要的话，H 中任一个线性无关集均可以扩充成为 H 的一个基。H 也是有限维的并且

$$\dim H \leq \dim V.$$

证明：

若 $H = \{0\}$，必然有 $\dim H = 0 \leq \dim V$。否则，令 $S = \{u_1, \cdots, u_k\}$ 是 H 中任一线性无关集，若 S 生成 H，则 H 是 S 的一个基。否则，存在 H 中某向量 u_{k+1} 不在 Span S 中，但 $\{u_1, \cdots, u_k, u_{k+1}\}$ 将会是线性无关的，这是因为此集内没有一个向量可以表示为其前面向量的线性组合（由定理 4）。

只要这个新集合不能生成 H，我们就可以继续这个扩充 S 到 H 中一个更大的线性无关集的过程，但由定理 9，S 的线性无关扩充中向量的个数永远不能超过 V 的维数，所以 S 的扩充最终会生成 H 且将成为 H 的一个基，同时 $\dim H \leq \dim V$。

当一个线性空间或子空间的维数知道后，通过下一个定理，求一个基就简单了。即如果一个集合有适当个数的元素，则我们仅需要证明或者这个集合是线性无关的或者它生成这个空间。这个定理在许多应用问题（例如包括微分方程和差分方程）均具有非常重要的意义，这里线性无关性比生成性更容易验证。

定理 (基定理)

令 V 是一个 p 维向量空间，$p \geq 1$, V 中任意含有 p 个元素的线性无关集必然是 V 的一个基。

- 这里面的 p 个元素指的是线性无关集合的元素，即向量。
- 换句话说这里的 p 个元素指的是 p 个向量。

4.5 向量空间的维数——Nul A 和 Col A 的维数

- 由于矩阵 A 的主元列构成 Col A 的一个基，我们一旦知道主元列，就知道了 Col A 的维数。
- 对 Nul A 的维数似乎需要做更多的工作，因为求 Nul A 的一个基通常比求 Col A 的一个基需要更多的时间，但有一条捷径可走！
- 令 A 为一个 $m \times n$ 矩阵，假设方程 $Ax = 0$ 有 k 个自由变量。由 4.2 节，我们知道求 Nul A 的生成集的标准方法将恰好产生 k 个线性无关向量，比如说是 $u_1, \cdots, u_k$，每一个向量对应一个自由变量。所以 $\{u_1, \cdots, u_k\}$ 是 Nul A 的一个基，自由变量的个数决定基的大小。
- **Nul A 的维数是方程 Ax = 0 中自由变量的个数，Col A 的维数是 A 中主元列的个数**。

例 5 求 A 的零空间和列空间的维数。

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

解将增广矩阵 $[A\ 0]$ 行化简成阶梯形得到

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

有 3 个自由变量——x_2, x_4 和 x_5，于是 Nul A 的维数是 3。由于 A 有两个主元列，所以 $\dim \text{Col A} = 2$。

课堂练习 1：维数与线性相关性的判断

设 V 是非零有限维向量空间。判断下列命题的真假，并说明理由。

(a)

若 $\dim V = p$，且 S 是 V 的一个线性相关子集，则 S 含有多于 p 个向量。

(b)

若 S 张成 V，且 T 是 V 的一个子集，其中向量的个数多于 S 中向量的个数，则 T 线性相关。

练习 1 解答：注意定理的方向

(a) 错误：用零向量构造反例

取 $S = \{\mathbf{0}\}$。因为

$$1 \cdot \mathbf{0} = \mathbf{0},$$

存在非零系数使线性组合等于零，所以 S 线性相关。

(b) 正确：先从生成集中选出一组基

由生成集定理，S 包含 V 的一组基，记为 S'。设 $\dim V = n$，则 S' 含有 n 个向量。
由于 T 中向量的个数多于 S，而 S 包含 S'，所以 T 含有多于 n 个向量。
n 维向量空间中，任何含有多于 n 个向量的集合都线性相关，因此 T 线性相关。

课堂练习 2：交空间的维数

设 H 和 K 是向量空间 V 的子空间。

已知交集

$$H \cap K = \{\mathbf{v} : \mathbf{v} \in H \text{ 且} \mathbf{v} \in K\}$$

也是 V 的子空间。

证明：

$$\dim(H \cap K) \leq \dim H.$$

练习 2 解答：将交空间的基扩充为子空间的基

第一步：取 $H \cap K$ 的一组基

设

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p\}$$

是 $H \cap K$ 的一组基，则 $\dim(H \cap K) = p$。
由于 $H \cap K \subseteq H$，这些向量都属于 H，并且它们线性无关。

第二步：扩充为 H 的一组基

由基扩充定理，可在必要时添加向量，将上述线性无关集扩充为 H 的一组基：

$$\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_p, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_q\}, \qquad q \geq 0.$$

因此

$$\dim H = p + q \geq p = \dim(H \cap K).$$

所以

$$\boxed{\dim(H \cap K) \leq \dim H.}$$

课后作业

4.5 节课后习题 6、14

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

4.6 秩

例如，设想在一个 40×50 矩阵 A 中放置 2000 个随机数，然后确定 A 中线性无关列的最大个数和 A^T 中线性无关行的最大个数（即 A 中线性无关行的最大个数）。值得注意的是，这两个数是相同的，我们将要看到，这个公共值是矩阵 A 的秩。为了解释这个现象，需要检查由 A 的行生成的子空间。

4.6 秩

主要内容

- 行空间
- 秩定理
- 秩和可逆矩阵定理

定义 (行空间)

- 若 A 是一个 $m \times n$ 矩阵，A 的每一行具有 n 个元素，即可以视为 $\mathbb{R}^n$ 中一个向量。
- 其行向量的所有线性组合的集合称为 A 的行空间，记为 Row A。
- 由于每一行具有 n 个数，所以 Row A 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。
- 因为 A 的行与 A^T 的列相同，我们也可以用 Col A^T 代替 Row A。

例 1 令

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

- $r_1 = (-2, -5, 8, 0, -17)$, $r_2 = (1, 3, -5, 1, 5)$,
  $r_3 = (3, 11, -19, 7, 1)$, $r_4 = (1, 7, -13, 5, -3)$.

例 1 令

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

- $r_1 = (-2, -5, 8, 0, -17)$, $r_2 = (1, 3, -5, 1, 5)$,
  $r_3 = (3, 11, -19, 7, 1)$, $r_4 = (1, 7, -13, 5, -3)$.
- A 的行空间是 $\mathbb{R}^5$ 的子空间，它由 $\{r_1, r_2, r_3, r_4\}$ 生成。即 $\text{Row A} = \text{Span}\{r_1, r_2, r_3, r_4\}$,

从行空间的生成集到基

如果已知例 1 中矩阵 A 各行之间的一些线性相关关系，就可以利用生成集定理，将这个生成集缩减为一组基。

然而，对 A 进行行变换并不能直接提供这些信息，因为行变换会改变各行之间的线性相关关系。

尽管如此，对 A 进行行化简仍然很有价值，下面的定理将说明这一点。

定理

若两个矩阵 A 和 B 行等价，则它们的行空间相同。若 B 是阶梯形矩阵，则 B 的非零行构成 A 的行空间的一个基，同时也是 B 的行空间的一个基。

定理

若两个矩阵 A 和 B 行等价，则它们的行空间相同。若 B 是阶梯形矩阵，则 B 的非零行构成 A 的行空间的一个基，同时也是 B 的行空间的一个基。

证明：

- 若 B 是由 A 进行行变换得到的，则 B 的行是 A 的行的线性组合，于是 B 的行的任意线性组合自然是 A 的行的线性组合。

定理

若两个矩阵 A 和 B 行等价，则它们的行空间相同。若 B 是阶梯形矩阵，则 B 的非零行构成 A 的行空间的一个基，同时也是 B 的行空间的一个基。

证明：

- 若 B 是由 A 进行行变换得到的，则 B 的行是 A 的行的线性组合，于是 B 的行的任意线性组合自然是 A 的行的线性组合。
- 从而 B 的行空间包含于 A 的行空间，因为行变换可逆，同理知 A 的行空间是 B 的行空间的子集，从而这两个空间相同。

定理

若两个矩阵 A 和 B 行等价，则它们的行空间相同。若 B 是阶梯形矩阵，则 B 的非零行构成 A 的行空间的一个基，同时也是 B 的行空间的一个基。

证明：

- 若 B 是由 A 进行行变换得到的，则 B 的行是 A 的行的线性组合，于是 B 的行的任意线性组合自然是 A 的行的线性组合。
- 从而 B 的行空间包含于 A 的行空间，因为行变换可逆，同理知 A 的行空间是 B 的行空间的子集，从而这两个空间相同。
- 若 B 是一个阶梯形，则其非零行是线性无关的，这是因为任何一个非零行均不为它下面的非零行的线性组合，构成 B 的行空间的一个基，当然也是 A 的行空间的一个基。

例 2 分别求矩阵 A 的行空间、列空间和零空间的基。

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

例 2 分别求矩阵 A 的行空间、列空间和零空间的基。

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

- **解**: 为了求行空间和列空间的基，行化简 A 成阶梯形：

$$A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- B 的前 3 行构成 A 的行空间的一个基（也是 B 的行空间的基），从而 Row A 的基：$\{(1,3,-5,1,5),(0,1,-2,2,-7),(0,0,0,-4,20)\}$
- 对列空间，观察 B，主元列在第 1、2 和 4 列，从而 A 的第 1、2 和 4 列（不是 B 的）构成 Col A 的一个基。

$$\text{Col A 的基：} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$$

- 注意到 A 的任何阶梯形提供（在它的非零行）Row A 的一个基同时对 Col A 确定了 A 的主元列。然而对于 Nul A，则需要将简化阶梯形 B 进一步行变换：

$$A \sim B \sim C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

方程 $Ax = 0$ 等价于 $Cx = 0$，即 $\begin{cases} x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_5 = 0 \\ x_4 - 5x_5 = 0 \end{cases}$

所以

$$x_1 = -x_3 - x_5,\ x_2 = 2x_3 - 3x_5,\ x_4 = 5x_5$$

x_3 和 x_5 为自由变量，通常的计算表明：

$$\text{Nul A 的基：} \quad \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

通过观察，与 Col A 的基不同，Row A 和 Nul A 的基与 A 中的数没有简单的联系。

注意： 尽管例 2 中矩阵 B 的前三行是线性无关的，但若据此断定矩阵 A 的前三行也线性无关则是错误的。（实际上，矩阵 A 的第三行等于第一行的 2 倍加上第二行的 7 倍。）行变换可能会改变矩阵各行之间的线性相关关系。

这个定理将表示 Col A、Row A 和 Nul A 的维数之间的基本关系。

定义

A 的秩即 A 的列空间的维数。

由于 Row A 与 Col A^T 相同，则 A 的行空间的维数等于 A^T 的秩。零空间的维数有时被称为 A 的**零维**，尽管我们不使用这个术语。

定理 (秩定理)

$m \times n$ 矩阵 A 的列空间（A 中对应主元列）和行空间（阶梯形矩阵的非零行）的维数相等，这个公共的维数（即 A 的秩）还等于 A 的主元位置的个数且满足方程

$$rank\ A + \dim Nul\ A = n$$

证明

- rank A 是 A 中主元列的个数，等价地，rank A 是 A 的阶梯形 B 中主元位置的个数。
- 进一步，因为 B 对每个主元有一个非零行，同时这些行对 A 的行空间而言构成一个基，所以 A 的秩也等于 A 的行空间的维数。
- Nul A 的维数等于方程 $Ax = 0$ 中自由变量的个数。换句话说，Nul A 的维数是 A 中非主元列的个数，显然有

$$\{\text{主元列个数}\} + \{\text{非主元列个数}\} = \{\text{列的个数}\}$$

秩定理实例

设 A 为 $m \times n$ 矩阵，行化简后得到阶梯形矩阵 B。例如，$n = 5$ 时：

$$A \sim B = \begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$ 这里有 2 个主元列，另有 3 个非主元列。

同一批主元，从行、列两个方向数

- 按行数：B 的 2 个非零行，构成 $\operatorname{Row} A$ 的一组基。
- 按列数：A 的第 1、3 列，构成 $\operatorname{Col} A$ 的一组基。

因此

$$\dim \operatorname{Row} A = \dim \operatorname{Col} A = 2.$$

这个公共维数就是 $\operatorname{rank} A$。

解齐次方程，自由变量位置与个数

对 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$：

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 3x_4 + x_5, \\ x_3 = -4x_4 - 2x_5. \end{cases}$$

x_2, x_4, x_5 可独立取值，每个自由变量对应一个零空间基向量。

所以

$$\dim \operatorname{Nul} A = 3.$$

例 3

- a. 若 A 是一个 7×9 矩阵，具有 2 维零空间，A 的秩是多少?
- b. 一个 6×9 矩阵能有 2 维零空间吗?

例 3

- a. 若 A 是一个 7×9 矩阵，具有 2 维零空间，A 的秩是多少?
- b. 一个 6×9 矩阵能有 2 维零空间吗?

解:

- a. 由 A 有 9 列，$(\text{rank } A) + 2 = 9$，从而 $\text{rank } A = 7$。

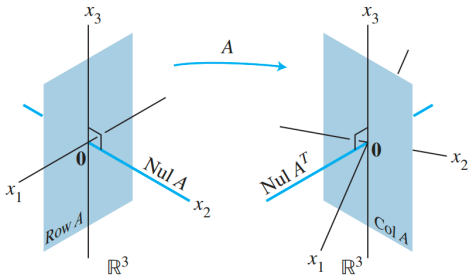
例 3

- a. 若 A 是一个 7×9 矩阵，具有 2 维零空间，A 的秩是多少?
- b. 一个 6×9 矩阵能有 2 维零空间吗?

解:

- a. 由 A 有 9 列，$(\text{rank } A) + 2 = 9$，从而 $\text{rank } A = 7$。
- b. 不能，若 B 为一个 6×9 矩阵，具有 2 维零空间，它的秩一定等于 7（由秩定理），但 B 的列是 $\mathbb{R}^6$ 中向量，从而 $\text{Col } B$ 的维数不能超过 6，即 $\text{rank } B$ 不能超过 6。

例 4 令 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$，容易检验 Nul A 是 x_2 轴，Row A 是 x_1x_3 平面，Col A 是方程为 $x_1 - x_2 = 0$ 的平面。Nul A^T 是所有 $(1, -1, 0)$ 的倍数构成的集合。



例 4：零空间与行空间

先进行行化简：

$$A \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - \frac{4}{3}R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{19}{3} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 零空间：解 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

由化简结果，$x_1 = 0$，$x_3 = 0$，而 $x_2 = t$ 为自由变量。因此

$$\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \boxed{\operatorname{Nul} A = \operatorname{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} = x_2 \text{ 轴}.}$$

例 4：零空间与行空间

2. 行空间：取阶梯形矩阵的非零行

行变换不改变行空间，故

$$\operatorname{Row} A = \operatorname{Span}\{(1,0,0),(0,0,1)\} = \{(s,0,t) : s,t \in \mathbb{R}\}.$$

因此 $\operatorname{Row} A$ 是 x_1x_3 平面，与零空间所在的 x_2 轴垂直。

例 4：列空间与左零空间

3. 列空间：取原矩阵的第 1、3 列

主元位于第 1、3 列，因此

$$\operatorname{Col} A = \operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}3\\3\\4\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\-1\\5\end{bmatrix}\right\}, \qquad s\begin{bmatrix}3\\3\\4\end{bmatrix} + t\begin{bmatrix}-1\\-1\\5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}3s-t\\3s-t\\4s+5t\end{bmatrix}.$$

前两个分量相等。所以

$$\boxed{\operatorname{Col} A = \{(a,a,b)^{\mathrm{T}} : a, b \in \mathbb{R}\} = \text{平面} x_1 - x_2 = 0.}$$

例 4：列空间与左零空间

4. 零空间：解 $A^{\mathrm{T}}\mathbf{y}=\mathbf{0}$

$$A^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}3 & 3 & 4\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & -1 & 5\end{bmatrix},\qquad \begin{cases}3y_1+3y_2+4y_3=0,\\ -y_1-y_2+5y_3=0.\end{cases}$$

第一式加上第二式的 3 倍，得 $19y_3=0$，故 $y_3=0$，$y_2=-y_1$。因此

$$\boxed{\operatorname{Nul}A^{\mathrm{T}}=\operatorname{Span}\left\{\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix}\right\}.}$$

其方向向量 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 正是平面 $x_1-x_2=0$ 的法向量。

秩定理对线性方程组的信息进行处理是一个有力的工具。下一个例子模拟一个利用线性方程的现实问题，可能前面陈述过，例如没有直接提到线性代数的术语如矩阵、子空间、维数等。

例 5　一个科学家对一个 40 个方程 42 个变量的齐次方程组已经求出了两个解，这两个解不是倍数关系，而且其他所有解均能表示为这两个解的适当倍数之和。这个科学家能确定一个相应的非齐次方程组（与此齐次方程组有相同的系数）有解吗?

秩定理对线性方程组的信息进行处理是一个有力的工具。下一个例子模拟一个利用线性方程的现实问题，可能前面陈述过，例如没有直接提到线性代数的术语如矩阵、子空间、维数等。

例 5 一个科学家对一个 40 个方程 42 个变量的齐次方程组已经求出了两个解，这两个解不是倍数关系，而且其他所有解均能表示为这两个解的适当倍数之和。这个科学家能确定一个相应的非齐次方程组（与此齐次方程组有相同的系数）有解吗?

解 有解，令 A 是这个方程组的 40×42 系数矩阵。已给的条件蕴涵这两个解是线性无关的且能生成 Nul A，所以 $\dim \text{Nul A} = 2$。由秩定理，$\dim \text{Col A} = 42 - 2 = 40$。由于 $\mathbb{R}^{40}$ 是 $\mathbb{R}^{40}$ 的唯一一个 40 维的子空间，则 Col A 一定等于 $\mathbb{R}^{40}$，这表明每个非齐次方程 $Ax = b$ 有一个解。

定理（可逆矩阵定理（续））

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵，则下列的命题中的每个均等价于 A 是可逆矩阵：

m. A 的列构成 $\mathbb{R}^n$ 的一个基。

n. $\text{Col A} = \mathbb{R}^n$。

o. $\dim \text{Col A} = n$。

p. $\text{rank } A = n$。

q. $\text{Nul A} = \{0\}$。

r. $\dim \text{Nul A} = 0$。

可逆矩阵定理的补充：证明

设 A 为 $n \times n$ 矩阵。命题 (m) 与关于线性无关性和张成性的命题 (e)、(h) 在逻辑上等价。
其余五个命题通过下面一系列几乎显然的推论，与定理中已有的命题联系起来：

$$\boxed{\text{(g)} \Rightarrow \text{(n)} \Rightarrow \text{(o)} \Rightarrow \text{(p)} \Rightarrow \text{(r)} \Rightarrow \text{(q)} \Rightarrow \text{(d)}.}$$

- **(g)⇒(n)：** (g) 表示对每个 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$，方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 至少有一个解。而 $\operatorname{Col} A$ 恰好是使该方程有解的所有 $\mathbf{b}$ 构成的集合，故 $\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^n$。
- **(n)⇒(o)⇒(p)：** 由维数与秩的定义，

$$\operatorname{Col} A = \mathbb{R}^n \Rightarrow \dim \operatorname{Col} A = n \Rightarrow \operatorname{rank} A = n.$$

- **(p)⇒(r)⇒(q)⇒(d)：** 由秩定理，

$$\operatorname{rank} A = n \Rightarrow \dim \operatorname{Nul} A = 0 \Rightarrow \operatorname{Nul} A = \{\mathbf{0}\}.$$

因此 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有平凡解，即命题 (d)。

由于已知 (d)、(g) 均与 A 可逆等价，证明完成。

为什么不再单独列出行空间的对应结论?

原文没有在可逆矩阵定理中继续加入关于 A 的行空间的那些显然结论，因为

$$\boxed{\operatorname{Row} A = \operatorname{Col}(A^{\mathrm{T}})}$$

其中将行向量与对应的列向量作自然识别。

回顾可逆矩阵定理中的命题 (l)：

$$\boxed{A \text{ 可逆} \quad \Longleftrightarrow \quad A^{\mathrm{T}} \text{ 可逆.}}$$

因此，可逆矩阵定理中的每一条命题，都可以将 A 换成 A^{T}，得到相应的等价表述。

行空间的结论可由转置得到

例如，

$$A \text{ 可逆} \Longleftrightarrow \operatorname{Col}(A^{\mathrm{T}}) = \mathbb{R}^n \Longleftrightarrow \operatorname{Row} A = \mathbb{R}^n.$$

也就是说，关于列空间的结论，可以通过转置得到关于行空间的对应结论。

课堂练习：秩、零空间与行列空间的基

已知下列矩阵 A 与 B 行等价：

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -6 & 8 \\ 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ -7 & 8 & 10 & 3 & -10 \\ 4 & -5 & -7 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 9 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $\operatorname{rank} A$ 与 $\dim \operatorname{Nul} A$。
2. 分别求 $\operatorname{Col} A$ 与 $\operatorname{Row} A$ 的一组基。
3. 若要求 $\operatorname{Nul} A$ 的一组基，下一步应进行什么操作？
4. A^{T} 的行阶梯形矩阵中有多少个主元列？

练习解答：由阶梯形矩阵读取信息

1. 秩与零空间维数

B 有两个主元，而 A 共有 5 列，因此

$$\operatorname{rank} A = 2, \qquad \dim \operatorname{Nul} A = 5 - 2 = 3.$$

2. 列空间与行空间的基

主元位于第 1、2 列，故取原矩阵 A 的对应列：

$$\operatorname{Col} A \text{ 的一组基为} \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}.$$

B 的非零行构成 $\operatorname{Row} A$ 的一组基：$\{(1, -2, -4, 3, -2),\ (0, 3, 9, -12, 12)\}$.

本例中 A 的任意两行也可作为行空间的一组基：行空间维数为 2，且任意两行互不成比例。一般求法仍是取阶梯形矩阵的非零行。

练习解答：由阶梯形矩阵读取信息

3. 求零空间的下一步

继续对 B 行化简，得到简化阶梯形矩阵，再将 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解写成参数向量形式。

4. 转置矩阵的主元列数

由于 $\operatorname{Col}(A^{\mathrm{T}})$ 对应于 $\operatorname{Row} A$，

$$\operatorname{rank}(A^{\mathrm{T}}) = \dim \operatorname{Row} A = \operatorname{rank} A = 2.$$

因此 A^{T} 的行阶梯形矩阵中有 2 个主元列。

课后作业

4.6 节课后习题 4、6

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。

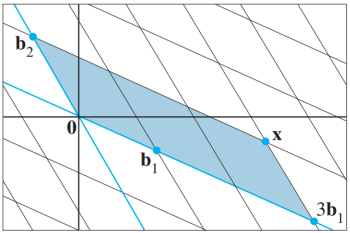
4.7 基的变换

- 对一个 n 维向量空间 V，当一个基 $\mathfrak{B}$ 取定后，与之相关的映射到 $\mathbb{R}^n$ 上的坐标映射对 V 提供了一个坐标系。V 中每个向量 $\mathbf{x}$ 由它的 $\mathfrak{B}$-坐标向量 $[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}}$ 唯一确定。
- 在某些应用中，一个问题开始是用一个基 $\mathfrak{B}$ 描述，但问题的解可通过将 $\mathfrak{B}$ 变为一个新的基 $\mathbf{C}$ 得到帮助，每个向量被确定为一个新的 $\mathbf{C}$-坐标向量。
- 在本节中，我们研究对每个 $\mathbf{x} \in V$，$[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}}$ 与 $[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}}$ 如何联系起来。

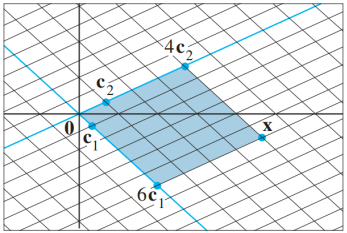
在图 a 中，向量 $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$，同时在图 b 中，同样的 $\mathbf{x}$ 表示为 $\mathbf{x} = 6\mathbf{c}_1 + 4\mathbf{c}_2$，即

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

我们的目的是找到这两个坐标向量之间的联系，例 1 说明如何作这件事，使我们知道如何由 c_1 和 c_2 得到 b_1 和 b_2。



(a)



(b)

例 1 对一个向量空间 V，考虑两个基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ 和 $\mathbf{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$，满足 $\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$，$\mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$，$\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$. 假设 $[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$，求 $[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}}$.

例 1 对一个向量空间 V，考虑两个基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ 和 $\mathbf{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$，满足 $\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$，$\mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2$，$\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$. 假设 $[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$，求 $[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}}$.

解： 对 $\mathbf{x}$ 应用由基 $\mathbf{C}$ 确定的坐标映射，因为坐标映射是一个线性变换：

$$[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}} = [3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2]_{\mathbf{C}} = 3[\mathbf{b}_1]_{\mathbf{C}} + [\mathbf{b}_2]_{\mathbf{C}}.$$

$$[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}} = [[\mathbf{b}_1]_{\mathbf{C}} \quad [\mathbf{b}_2]_{\mathbf{C}}] \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}. \tag{3}$$

$$[\mathbf{b}_1]_{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{b}_2]_{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}. \Rightarrow [x]_{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

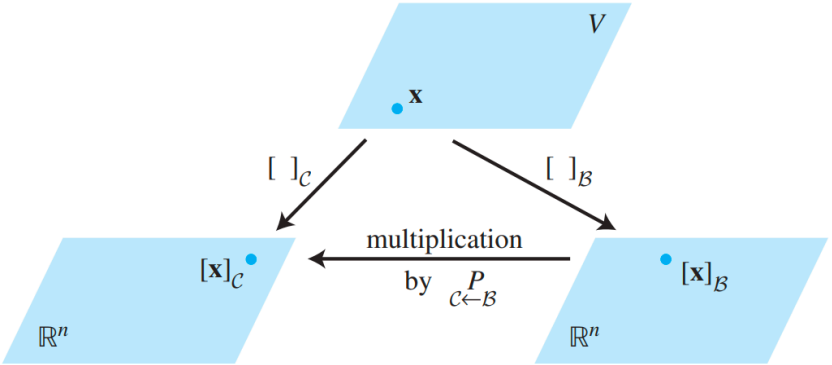
定理 15 设 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ 和 $C = \{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n\}$ 是向量空间 V 的基，则存在一个 $n \times n$ 矩阵 $P_{\mathbf{C} \leftarrow \mathfrak{B}}$ 使得

$$[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}} = P_{\mathbf{C} \leftarrow \mathfrak{B}} [\mathbf{x}]_B. \tag{4}$$

$P_{\mathbf{C} \leftarrow \mathfrak{B}}$ 的列是基 $\mathfrak{B}$ 中向量的 $\mathbf{C}$-坐标向量，即

$$P_{\mathbf{C} \leftarrow \mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathbf{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathbf{C}} & \cdots & [\mathbf{b}_n]_{\mathbf{C}} \end{bmatrix}. \tag{5}$$

矩阵 $P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 称为由 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathbf{C}$ 的坐标变换矩阵。乘以 $P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 的运算将 $\mathfrak{B}$-坐标变为 C-坐标。



$P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 的列是线性无关的，这是因为它们是线性无关集 $\mathfrak{B}$ 的坐标向量，于是得到 $P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 是可逆的。
将

$$[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}} = P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}[\mathbf{x}]_B. \tag{4}$$

两边左乘以 $(P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}})^{-1}$，得

$$(P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}})^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathbf{C}} = [\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}}.$$

于是 $(P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}})^{-1}$ 是将 $\mathbf{C}$-坐标变为 $\mathfrak{B}$-坐标的矩阵，即

$$(P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}})^{-1} = P_{\mathfrak{B}\leftarrow\mathbf{C}}. \tag{6}$$

4.7 $\mathbb{R}^n$ 中基的变换

若 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$，$\mathcal{E}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的标准基 $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$，则 $[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{E}} = \mathbf{b}_1$，$\mathfrak{B}$ 中其他向量也类似。在此情形下，$P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 与 4.4 节中引入的坐标变换矩阵 $P_{\mathfrak{B}}$ 相同，即

$$P_{\mathfrak{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}.$$

为了在 $\mathbb{R}^n$ 中两个非标准基之间变换坐标，需要定理 15.

例 2 设 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, $\mathbf{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$, 求由 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathbf{C}$ 的坐标变换矩阵。

例 2 设 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix}$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, $\mathbf{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$, 求由 $\mathfrak{B}$ 到 $\mathbf{C}$ 的坐标变换矩阵。

解: 矩阵 $P_{\mathbf{C}\leftarrow\mathfrak{B}}$ 涉及 $\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_2$ 的 $\mathbf{C}$-坐标向量, 设 $[\mathbf{b}_1]_{\mathbf{C}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $[\mathbf{b}_2]_C = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$, 于是由定义

$$\begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1, \quad \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_2.$$

为了同步解出这两个方程组，将 $\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_2$ 扩大到系数矩阵中并行化简之：

$$[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \mid \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -9 & -5 \\ -4 & -5 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \end{bmatrix}.$$

于是

$$[\mathbf{b}_1]_C = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{b}_2]_C = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

为了同步解出这两个方程组，将 $\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_2$ 扩大到系数矩阵中并行化简之：

$$[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \mid \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -9 & -5 \\ -4 & -5 & 1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & -5 & -3 \end{bmatrix}.$$

于是

$$[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 6 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

因此所要求的坐标变换矩阵是

$$P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathfrak{B}} = [[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} \quad [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}}] = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}.$$

观察例 2 中的矩阵 $P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}$，它已经出现在 (7) 中，这并不会令人感到意外，因为 $P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}$ 的第 1 列是行化简 $[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2|\mathbf{b}_1]$ 到 $[I|[\mathbf{b}_1]_C]$ 的结果，对 $P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}$ 的第 2 列也是类似的，于是

$$[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \mid \mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2] \sim [I \,|P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}]\,.$$

求 $\mathbb{R}^n$ 中的任意两个基之间的坐标变换矩阵具有类似的步骤。

例 3 设 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$。

a. 求由 C 到 $\mathfrak{B}$ 的坐标变换矩阵。 b. 求由 $\mathfrak{B}$ 到 C 的坐标变换矩阵。

例 3 设 $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} -7 \\ 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ 7 \end{bmatrix}$, 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的基 $\mathfrak{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$, $C = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$。

a. 求由 C 到 $\mathfrak{B}$ 的坐标变换矩阵。 b. 求由 $\mathfrak{B}$ 到 C 的坐标变换矩阵。

解

a. 注意到求 $P_{\mathfrak{B}\leftarrow C}$ 比求 $P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}$ 更方便，计算

$$[\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 | \ \mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2] = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -7 & -5 \\ -3 & 4 & 9 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

所以

$$P_{\mathfrak{B}\leftarrow C} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}.$$

b. 由 (a) 和上面的 (5) 式（将 $\mathfrak{B}$ 和 C 互换）

$$P_{C\leftarrow\mathfrak{B}} = (P_{\mathfrak{B}\leftarrow C})^{-1} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3/2 \\ -3 & 5/2 \end{bmatrix}.$$

另一个关于坐标变换矩阵 $P_{C\leftarrow\mathfrak{B}}$ 的描述，是使用坐标变换矩阵 $P_{\mathfrak{B}}$ 和 P_C 分别将 $\mathfrak{B}$-坐标和 C-坐标转换成为标准坐标。回忆对 $\mathbb{R}^n$ 中的每个 $\mathbf{x}$，有

$$P_{\mathfrak{B}}[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}} = \mathbf{x}, \quad P_C[\mathbf{x}]_C = \mathbf{x}, \quad [\mathbf{x}]_C = P_C^{-1}\mathbf{x}.$$

于是

$$[\mathbf{x}]_C = P_C^{-1}\mathbf{x} = P_C^{-1}P_{\mathfrak{B}}[\mathbf{x}]_{\mathfrak{B}}.$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中，坐标变换矩阵 $P_{C\leftarrow B}$ 可以用 $P_C^{-1}P_B$ 来计算。事实上，对于比 2×2 更大的矩阵，一个类似于例 3 的算法比先计算 P_C^{-1} 再计算 $P_C^{-1}P_B$ 的方法更快。

课堂练习 1：判断坐标变换的方向

设 $\mathcal{F} = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2)$ 和 $\mathcal{G} = (\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2)$ 是向量空间 V 的两组基。
矩阵 P 的两列分别为 $[\mathbf{f}_1]_{\mathcal{G}}$ 和 $[\mathbf{f}_2]_{\mathcal{G}}$，即

$$P = \begin{bmatrix} [\mathbf{f}_1]_{\mathcal{G}} & [\mathbf{f}_2]_{\mathcal{G}} \end{bmatrix}.$$

对任意 $\mathbf{v} \in V$，下面哪一个等式成立？

(i) $[\mathbf{v}]_{\mathcal{F}} = P[\mathbf{v}]_{\mathcal{G}}$,

(ii) $[\mathbf{v}]_{\mathcal{G}} = P[\mathbf{v}]_{\mathcal{F}}$.

练习 1 解答：矩阵的列决定输出坐标所属的基

结论：等式 (ii) 成立

由于 P 的列是 $\mathcal{G}$-坐标向量，用这些列作线性组合，得到的仍是 $\mathcal{G}$-坐标向量。因此

$$\boxed{[\mathbf{v}]_{\mathcal{G}} = P[\mathbf{v}]_{\mathcal{F}}.}$$

课堂练习 2：求反方向的坐标变换矩阵

设向量空间 V 的两组基为

$$\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2), \qquad \mathcal{C} = (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2),$$

且满足例 1 中的关系

$$\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2, \qquad \mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2.$$

利用例 1 的结果，求从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{B}$ 的坐标变换矩阵

$$P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}},$$

即对任意 $\mathbf{v} \in V$，满足

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}[\mathbf{v}]_{\mathcal{C}}$$

的矩阵。

练习 2 解答：反方向的坐标变换矩阵互为逆矩阵

由已知基向量关系，

$$[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此，从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{C}$ 的坐标变换矩阵为

$$P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

反方向的坐标变换矩阵是它的逆矩阵：

$$\begin{aligned} P_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}} &= (P_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}})^{-1} \\ &= \frac{1}{4\cdot 1 - (-6)\cdot 1} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.6 \\ -0.1 & 0.4 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

课后作业

4.7 节课后习题 10、15

扫描作业上传至雨课堂，每周的作业第二周周二上课之前提交。